BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

ĐỀ ÁN MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

MÃ NGÀNH: 7480107

HÀ NỘI, 2025

MỤC LỤC

PHẦN 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 1

1.1. Giới thiệu về Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 1

1.1.1. Giới thiệu chung về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 1

1.1.2. Tầm nhìn và Sứ mạng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 3

1.1.3. Triết lý giáo dục của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 3

1.1.4. Hoạt động đào tạo 4

1.1.5. Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ 5

1.2. Kết quả đào tạo trình độ đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 5

1.3. Giới thiệu Khoa Trí tuệ nhân tạo – Đơn vị chuyên môn đảm nhận nhiệm vụ chủ trì xây dựng và đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo 6

Chức năng của Khoa Trí tuệ nhân tạo 7

Khoa Trí tuệ nhân tạo có các chức năng nhiệm vụ chính sau đây: 7

1.4. Đội ngũ giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng và đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo 8

1.4.1. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa Trí tuệ nhân tạo 8

PHẦN 2. SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 9

2.1. Sự cần thiết 9

2.2. Phân tích, dự báo nhu cầu lao động và thực trạng đào tạo lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo 11

2.2.1. Phân tích, dự báo nhu cầu lao động của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo 11

2.2.2. Tình hình đào tạo trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu tại Việt Nam và trên thế giới 18

2.3. Nghiên cứu, khảo sát về vị trí việc làm và yêu cầu về năng lực đối với người học sau khi tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo 24

2.3.1. Phương pháp và qui trình thực hiện 24

2.3.2. Kết quả khảo sát các kỹ năng cần có của sinh viên tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo và chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo 25

2.4. So sánh với một số chương trình đào tạo trong và ngoài nước 28

2.4.1. So sánh với chương trình đào tạo Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo của trường Đại học Công nghệ (UET), Đại học Quốc gia Hà Nội 28

2.4.2. So sánh với chương trình đào tạo Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) 31

2.4.3. So sánh với chương trình đào tạo Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo của Đại học Stanford 33

2.4.4. So sánh với chương trình đào tạo Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo của Đại học Carnegie Mellon University (CMU) 35
2.5. Sự phù hợp của ngành Trí tuệ nhân tạo và trình độ đào tạo với định hướng, chiến lược phát triển ngành học mới của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 37
PHẦN 3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 39
1. Tóm tắt quá trình triển khai xây dựng chương trình đào tạo 39
2. Nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Trí tuệ nhân tạo 40
PHẦN 4. NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 41
4.1 Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học cơ hữu, cán bộ quản lý và thực hiện chương trình đào tạo ngành Báo chí 41
4.2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 42
4.3. Thư viện 43
(Danh mục sách, giáo trình, bài giảng chi tiết tại Mẫu 7 Phụ lục kèm theo) 43
4.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học 43
4.5. Hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp 45
PHẦN 5. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA RỦI RO 53
5.1. Hệ thống đảm bảo chất lượng 53
5.2. Tình huống rủi ro và giải pháp xử lý 53
5.2.1. Các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện Chương trình 53
5.2.2. Các giải pháp xử lý 53

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

Tên ngành *(tiếng Việt)*: **Trí tuệ nhân tạo**

Tên ngành *(tiếng Anh)*: **Artificial Intelligence**

Mã ngành đào tạo: **7480107**

Trình độ đào tạo: **Đại học**

Hình thức đào tạo: **Chính quy**

PHẦN 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

1.1. Giới thiệu về Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

1.1.1. Giới thiệu chung về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 516/TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sắp xếp lại 4 đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) bao gồm các đơn vị đào tạo và nghiên cứu: Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 (tiền thân là Trường Đại học Thông tin liên lạc); Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2 (tại Tp. Hồ Chí Minh); Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện và Viện Kinh tế Bưu điện. Học viện được tổ chức và hoạt động theo tinh thần Nghị quyết TW2 Khóa VIII, thực hiện gắn kết Đào tạo (trường Đại học) - Nghiên cứu (các Viện nghiên cứu) - Sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp**)**, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và tạo ra những sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

1.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức được thành lập năm 1997 với tiền thân là Trường đại học Bưu điện- Vô tuyến điện (thành lập năm 1953). Những mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Học viện được trình bày dưới đây:

- 07/9/1953: Thành lập trường đại học Bưu điện - Vô tuyến điện
- 17/9/1966: Thành lập Viện khoa học kỹ thuật Bưu Điện RIPT
- 08/4/1975: Thành lập Viện Kinh tế Bưu Điện ERIPT
- 25/8/1988: Thành lập Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 và Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2

- 11/7/1997: Thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trên cơ sở sắp xếp lại 4 đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) gồm: Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 và 2, Viện khoa học kỹ thuật Bưu Điện, Viện Kinh tế Bưu Điện) 17/9/1997: Công bố quyết định thành lập Học viện Công nghệ BCVT.
- 22/3/1999: Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin CDIT trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
- 2012: Học viện thành lập Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông
- 1/7/2014: Học viện được điều chuyển từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ với vị thế là trường đại học, trung tâm nghiên cứu trọng điểm của Ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

1.1.1.2. Một số thành tích nổi bật

Với hơn 20 năm phát triển, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và các đơn vị trực thuộc đã được Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý và bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và nhiều tổ chức khác, đánh dấu sự phát triển và những đóng góp cho nền giáo dục nước nhà như:

- Huân chương lao động hạng Ba (1998)
- Huân chương độc lập hạng Ba (2000)
- Huân chương độc lập hạng Nhất (2006)
- Huân chương lao động hạng Nhất (2012)
- Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2013)
- Huân chương lao động hạng Nhất (2017)

1.1.1.3. Chức năng nhiệm vụ

Từ ngày 01/7/2014, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 878/QĐ-BTTTT điều chuyển quyền quản lý Học viện từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; là trường đại học, đơn vị nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực trọng điểm của Ngành thông tin và truyền thông. Đặc biệt, từ ngày 04/02/2016, tại Quyết định số 222/QĐ-TTg về phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện cũng đã chính thức trở thành cơ sở giáo dục đại học được phép tự chủ theo tinh thần của Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và truyền thông, Học viện thực hiện hai chức năng cơ bản:

- Giáo dục, đào tạo cho xã hội và cho nhu cầu của ngành thông tin và truyền thông Việt Nam.

- Nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu xã hội và nhu cầu của ngành thông tin và truyền thông Việt Nam.

1.1.2. Tầm nhìn và Sứ mạng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Học viện trở thành một trung tâm về giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ và tri thức trong lĩnh vực thông tin và truyền thông có uy tín, khả năng cạnh tranh, hội nhập quốc tế cao và nằm trong nhóm 300 trường đại học hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng QS Asia[1]

Sứ mạng

Sứ mạng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là sáng tạo và chuyển giao tri thức cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đáp ứng thực tiễn phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

1.1.3. Triết lý giáo dục của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Triết lý giáo dục của Học viện Công nghệ Bưu chính Viên thông là: ***"Tri thức – Sáng tạo — Đạo đức – Trách nhiệm"***

Đây là phương châm xuyên suốt định hướng cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của Học viện hướng tới mục tiêu đào tạo ra những con người "vừa có tài vừa có đức" để đóng góp cho sự phát triển chung của ngành, của đất nước, của nhân loại. Trong đó:

Tri thức: Tri thức là tài sản lớn nhất của một trường đại học trong vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Mỗi cá nhân muốn thành tài tất yếu phải trải qua quá trình tích lũy tri thức. Sáng tạo và chuyển giao tri thức là sứ mệnh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Vì vậy, yêu cầu đầu tiên trong quá trình giáo dục tại Học viện là giúp người học tích lũy đủ về tri thức.

Sáng tạo: Sáng tạo là khả năng tạo ra cái mới và có ích cho thực tiễn từ những tri thức mà con người tích lũy được. Sáng tạo là cách sử dụng tri thức, vận dụng tri thức để hiểu được, quản lý được và dự báo được những thay đổi đang diễn ra trong xã hội. Điều này đặc biệt quan trọng khi xã hội đang thay đổi ngày một nhanh chóng như hiện nay.

Đạo đức: Đạo đức là những chuẩn mực tốt đẹp trong tính cách của con người, mang đậm giá trị truyền thông tốt đẹp của con người nói chung và người Việt Nam nói riêng. Hoạt động đào tạo của Học viện hướng tới tạo ra những con người mang đậm giá trị văn hóa của dân tộc, của ngành trong hoạt động giáo dục của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Trách nhiệm: Trách nhiệm là lý trí quan trọng để mỗi cá nhân trở nên có ích cho xã hội. Giáo dục phải giúp con người biết có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cộng đồng, với đất nước…

1.1.4. Hoạt động đào tạo

Hệ thống đào tạo và cấp bằng của Học viện gồm nhiều cấp độ, tuỳ thuộc vào thời gian đào tạo và chất lượng đầu vào của các học viên. Hiện nay, Học viện cung cấp các dịch vụ giáo dục, đào tạo chủ yếu sau đây:

- Thực hiện các khoá đào tạo bậc cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ theo chương trình chuẩn quốc gia và quốc tế theo các hình thức khác nhau như tập trung, phi tập trung, liên thông, đào tạo từ xa...
- Tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, an toàn thông tin, công nghệ đa phương tiện, truyền thông đa phương tiện, thương mại điện tử, kế toán...
- Tổ chức các chương trình đào tạo cho nước thứ ba.
- Sẵn sàng liên danh, liên kết với các đối tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có *hai* (02) cơ sở đào tạo- tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; *ba* (03) đơn vị nghiên cứu đầu ngành về viễn thông, công nghệ thông tin và kinh tế trong lĩnh vực Công nghệ thông tin- Truyền thông với tổng số gần 800 cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên và quản lý. Trong đó, đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng dạy là gần 600 người (số cán bộ giảng dạy có học hàm, học vị là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ là gần 100 người- chiếm gần 20%; số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ chiếm khoảng 70% tổng số cán bộ giảng dạy). Với các điều kiện và nguồn lực như vậy, đến thời điểm hiện tại, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép tổ chức đào tạo nhiều trình độ, ngành nghề và hình thức đào tạo khác nhau, cụ thể:

Trình độ sau đại học:

+) **Tiến sĩ**: đào tạo các chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật điện tử, Truyền dữ liệu và mạng máy tính, Kỹ thuật máy tính, Quản trị kinh doanh;

+) **Thạc sĩ**: đào tạo các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật điện tử (Điện tử viễn thông), Truyền dữ liệu và mạng máy tính, Khoa học máy tính;

+) **Trình độ đại học hệ chính quy**: Học viện có 13 ngành đào tạo

1. Công nghệ thông tin
2. Kỹ thuật điện tử viễn thông
3. Công nghệ đa phương tiện
4. Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử
5. An toàn thông tin
6. Khoa học máy tính
7. Quản trị kinh doanh
8. Kế toán
9. Marketing
10. Truyền thông đa phương tiện
11. Thương mại điện tử
12. Công nghệ tài chính Fintech
13. Báo chí

Như vậy, Học viện đã có năng lực và kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin và một số môn liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo rất phù hợp và thuận lợi trong việc triển khai ngành đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo.

1.1.5. Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ

Hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ của Học viện gồm:

- Tổ chức nghiên cứu về chiến lược, quy hoạch phát triển mạng và dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.
- Tổ chức nghiên cứu về công nghệ, giải pháp và phát triển dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Tổ chức nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, bán sản phẩm trong lĩnh vực điện tử- viễn thông. Tổ chức nghiên cứu về quản lý, điều hành doanh nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác.
- Cung cấp các dịch vụ tư vấn về công nghệ, giải pháp và phát triển dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và lĩnh vực kinh tế cho các đơn vị trong và ngoài ngành thông tin và truyền thông Việt Nam.
- Cung cấp các dịch vụ đo lường, kiểm chuẩn, tư vấn thẩm định các công trình, dự án thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.
- Học viện được ký thỏa ước hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và đào tạo nước ngoài, trao đổi chuyên gia nghiên cứu và đào tạo với nước ngoài theo quy định của Nhà nước.

Với định hướng và mục tiêu phát triển trên, trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang dần khẳng định được uy tín của mình trước người học, trước xã hội và dần nâng cao vị thế trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam cũng như trong khu vực và quốc tế; qua đó góp phần thực hiện thành công tinh thần Nghị quyết TW2 Khóa VIII của Đảng và Chính phủ.

Với vị thế là đơn vị đào tạo, nghiên cứu trọng điểm, chủ lực của ngành thông tin và truyền thông Việt Nam, với vai trò là trường đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực ICT (Information & Communication Technologies), với những thành tựu trong gắn kết giữa Nghiên cứu – Đào tạo – Sản xuất kinh doanh năng lực, và với quy mô phát triển như ngày hôm nay, Học viện tiếp tục củng cố cho sự phát triển chung của ngành thông tin và truyền thông, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Học viện đã chung sức thúc đẩy ngành thông tin và truyền thông Việt Nam tự chủ hơn, độc lập hơn về khoa học công nghệ và nguồn nhân lực, qua đó tự tin cạnh tranh với các đối thủ lớn và có vị thế nhất định trong khu vực và trên thế giới

1.2. Kết quả đào tạo trình độ đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Được thành lập năm 1997, cho đến cuối năm 2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã và đang tổ chức tuyển sinh, đào tạo cho 27 khóa đại học chính quy; Quy mô đào tạo đại học chính quy của Học viện bình quân khoảng 12.000 sinh viên đại học hệ chính quy, trong đó quy mô sinh viên đại học chính quy nhóm các ngành trong lĩnh vực kỹ thuật khoảng trên 8.000 sinh viên (chiếm khoảng trên 65% quy mô đào tạo đại học hệ chính

quy). Học viện cũng đã đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội được 19 khóa đại học với số lượng khoảng trên 15.000 lao động.

Học viện thực hiện đề tài khảo sát sinh viên tốt nghiệp, nhóm nghiên cứu đã thiết kế phiếu khảo sát, tổ chức khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Học viện từ các doanh nghiệp để có kênh thông tin độc lập về kết quả có việc làm của sinh viên với kết quả khảo sát có 93,10% sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Trong các năm 2016 và 2017, Học viện đã tổ chức khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp thông qua hình thức khảo sát trực tuyến bằng bảng hỏi trên Google gửi qua email, Facebook và qua website, với tỷ lệ 23,39% học viên, 57,61% sinh viên các khóa học mới tốt nghiệp tham gia khảo sát. Theo kết quả khảo sát, **số lượng sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp chiếm tỷ lệ lớn 68,3%**, cho thấy nhiều sinh viên Học viện đã chủ động trong việc tìm kiếm và định hướng nghề nghiệp của mình ngay từ khi còn đang học trong trường. Cũng theo khảo sát, **tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo sau một năm tốt nghiệp là 89,5%**. Ngoài ra có gần 15% số sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng đã tham gia tiếp tục học tập nâng cao trình độ tại Học viện hoặc du học ở nước ngoài.

Hoạt động đào tạo đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đáp ứng yêu cầu của xã hội và doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

1.3. Giới thiệu Khoa Trí tuệ nhân tạo – Đơn vị chuyên môn đảm nhận nhiệm vụ chủ trì xây dựng và đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện), đặc biệt là các ngành nghề thuộc lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin (CNTT), Học viện đã tích cực triển khai mở các ngành nghề đào tạo mới trong những năm qua nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho Ngành CNTT và cho xã hội. Cùng với việc mở các ngành đào tạo mới, Học viện cũng tích cực chuẩn bị các nguồn lực cho đào tạo, bao gồm bổ sung đội ngũ giảng viên, xây dựng hệ thống học liệu, nâng cấp, bổ sung phòng học, đầu tư, nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm thực hành nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển của công nghệ và kinh tế. Ngành Trí tuệ nhân tạo không chỉ cải tiến quy trình sản xuất và quản lý mà còn mở ra những cơ hội mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, giáo dục, tài chính, và giao thông. Việc thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp Học viện trở thành một trong những cơ sở đào tạo đầu tiên trong cả nước có Khoa Trí tuệ nhân tạo nhằm thúc đẩy việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội. Ngày 28/08/2024 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo mở ra một kỷ nguyên mới trong giáo dục và nghiên cứu công nghệ thông tin. Đây không chỉ là một mốc son quan trọng mà còn là minh chứng cho sự tiên phong và đổi mới trong việc đáp ứng xu thế phát triển toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI). Được thúc đẩy bởi sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Thông tin và Truyền thông, sự ra đời của Khoa Trí tuệ nhân tạo là một bước đi đột phá

nhằm biến Học viện thành trung tâm đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực AI. Khoa Trí tuệ nhân tạo sẽ không chỉ cung cấp các chương trình đào tạo chuyên sâu và cập nhật nhất mà còn là nơi khơi dậy những ý tưởng sáng tạo và đột phá. Mục tiêu chính của Khoa là tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng những thách thức và cơ hội mới trong thị trường lao động toàn cầu. Đồng thời, Khoa sẽ thúc đẩy các nghiên cứu ứng dụng AI để giải quyết các vấn đề cấp bách của quốc gia, kết nối sinh viên với doanh nghiệp và tạo ra sự hợp tác chiến lược. Với sự khẳng định này, Học viện không chỉ nâng cao uy tín mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong việc dẫn dắt ngành công nghiệp AI và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia.

Chức năng của Khoa Trí tuệ nhân tạo

Khoa Trí tuệ nhân tạo có các chức năng nhiệm vụ chính sau đây:

Quản lý, tổ chức giảng dạy các môn học, học phần do Khoa quản lý các hệ đào tạo (hình thức đào tạo và trình độ đào tạo) của Học viện;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Học viện, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Học viện giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Học viện; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Nghiên cứu khoa học chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo với các kết quả nghiên cứu khoa học chất lượng cao và đạt chuẩn mực quốc tế. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa;

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc Khoa;

Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Học viện theo quy định của Học viện;

Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị được giao của Khoa theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo;

Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp trên, phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đoàn thể khác hoạt động tốt điều lệ, chức năng nhiệm vụ; tổ chức các phong trao thi đua dạy tốt học tốt và các nội dung thi đua khác trong Khoa;

Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Học viện giao.

1.4. Đội ngũ giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng và đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo

1.4.1. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa Trí tuệ nhân tạo

Đơn vị chủ trì việc xây dựng và đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo của Học viện là Khoa Trí tuệ nhân tạo. Là đơn vị kết hợp đào tạo và nghiên cứu, Khoa Trí tuệ nhân tạo hiện tại đang có hai bộ môn: Bộ môn học máy và Bộ môn Trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Nhân sự tham gia chủ trì xây dựng và đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo là nhân sự cơ hữu của Khoa Trí tuệ nhân tạo.

Tính đến 1/10/2024, tổng số giảng viên của Khoa Trí tuệ nhân tạo chủ trì xây dựng và đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo: 09 người, trong đó

- Phó giáo sư: 02
- Tiến sĩ: 05
- Thạc sĩ: 02

Bảng 1.1. Số lượng giảng viên của Khoa Trí tuệ nhân tạo

TT	Phân loại	Nam	Nữ	Tổng số
I	Đội ngũ cơ hữu (8) Trong đó:	8	1	9
I.1	Đội ngũ trong biên chế			
I.2	Đội ngũ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn	7	1	8
II	Các đối tượng khác Hợp đồng ngắn hạn (dưới 01 năm, bao gồm cả GV thỉnh giảng[1])	1	0	1
	Tổng số	**8**	**1**	**9**

[1]GV thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được đơn vị thực hiện CTĐT mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn hoặc theo các học phần, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.

PHẦN 2. SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

2.1. Sự cần thiết

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện), đặc biệt là các ngành nghề thuộc lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin (CNTT), Học viện đã tích cực triển khai mở các ngành nghề đào tạo mới trong những năm qua nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho Ngành CNTT và cho xã hội. Các ngành đào tạo hệ đại học được Học viện mở mới trong khoảng 10 năm trở lại đây gồm Truyền thông đa phương tiện (2015), Thương mại điện tử (2018), Công nghệ tài chính - Fintech (2021), Khoa học máy tính (2022), Báo chí (2023), CNTT ứng dụng (2023), Kỹ thuật dữ liệu (2023), Thiết kế games (2024). Cùng với việc mở các ngành đào tạo mới, Học viện cũng tích cực chuẩn bị các nguồn lực cho đào tạo, bao gồm bổ sung đội ngũ giảng viên, xây dựng hệ thống học liệu, nâng cấp, bổ sung phòng học, đầu tư, nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm thực hành... nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

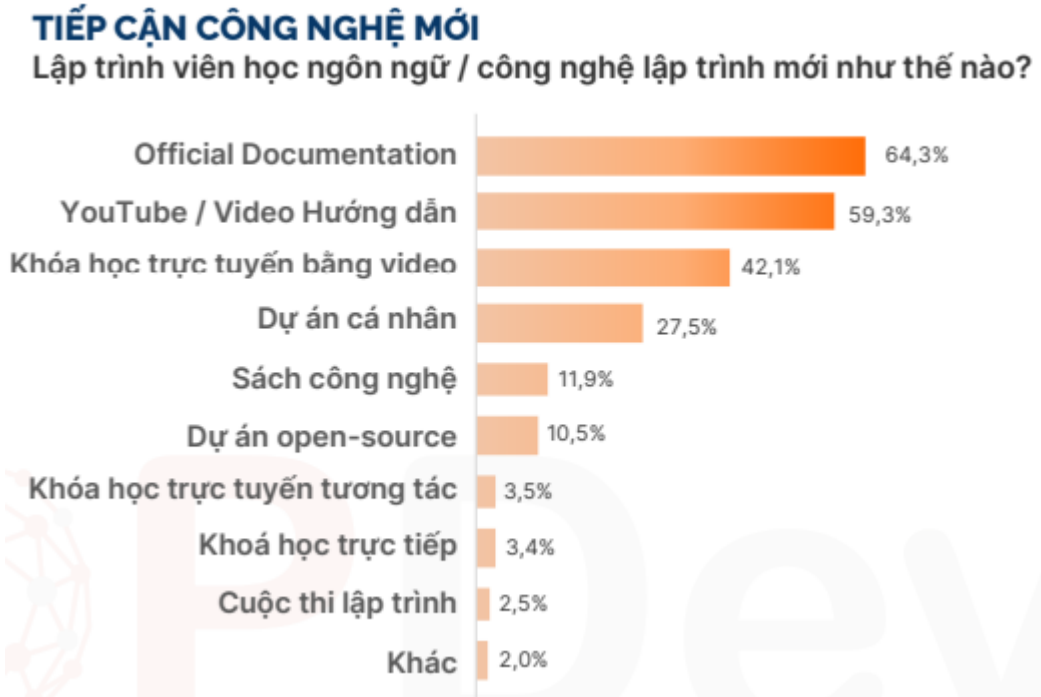
Trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển của công nghệ và kinh tế. Ngành Trí tuệ nhân tạo không chỉ cải tiến quy trình sản xuất và quản lý mà còn mở ra những cơ hội mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, giáo dục, tài chính, và giao thông. Việc thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp Học viện của chúng ta trở thành một trong những nguồn đào tạo đầu tiên trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội và thị trường lao động.

Chính sách về AI đã được ban hành với Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/1/2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 và Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể hơn, đến năm 2030, mục tiêu là đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 50 nước dẫn đầu trên thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI. Việt Nam sẽ phấn đấu có ít nhất 1 đại diện nằm trong bảng xếp hạng nhóm 20 cơ sở nghiên cứu và đào tạo AI dẫn đầu trong khu vực ASEAN. Ngoài ra, AI sẽ góp phần đẩy mạnh xã hội sáng tạo, chính phủ hiệu quả, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Từ các mục tiêu như trên, khoa Trí tuệ nhân tạo sẽ là nền tảng vững chắc cho cả hoạt động giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về AI, cũng như các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực này.

Về mặt nghiên cứu, các hoạt động nghiên cứu không chỉ đóng góp vào kho tàng tri thức toàn cầu mà còn tạo ra những giải pháp thực tiễn cho các vấn đề cấp bách của quốc gia và địa phương. Bên cạnh đó, khoa sẽ thúc đẩy việc hợp tác giữa Học viện với các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ và ứng dụng AI vào thực tiễn..

Về mặt đào tạo, việc thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo sẽ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại Học viện. Khoa sẽ thiết kế các chương trình đào tạo chuyên sâu, cập nhật với các xu hướng và tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực AI. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng và kỹ năng thực hành cần thiết, giúp họ tự tin bước vào thị trường lao động và góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp AI. Cụ thể hơn, Việt Nam hiện tại đã và vẫn đang thu hút rất nhiều các doanh nghiệp và công ty đầu tư về các mảng AI. Theo số liệu của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO), hơn 1.600 người Việt Nam đang học tập và làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến AI. Chỉ có khoảng 700 người, trong đó có 300 chuyên gia, đang làm công việc này ở Việt Nam. Nếu tính con số gần 1 triệu lao động làm việc trong lĩnh vực CNTT, nguồn nhân lực AI là quá ít. Theo TopCV, xét dữ liệu từ cả năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, số tin đăng tuyển dụng các vị trí của riêng ngành CNTT có từ khoá liên quan đến AI tăng khoảng 113%. Ngoài ra, theo một nghiên cứu của TOPDev (Hình 1), Hơn 60% lập trình viên sử dụng tài liệu chính thức (Official Documentation) cũng như các nguồn Youtube làm cách thức chính để học và tiếp cận công nghệ mới. Tiếp theo là các khóa học trực tuyến dựa trên video & dự án cá nhân (42,1%) & dự án cá nhân (27,5%) là những cách thay thế để các lập trình viên có cơ hội quan sát và thử nghiệm. Sách công nghệ, dự án nguồn mở, khóa học tương tác trực tuyến, khóa học ngoại tuyến và cuộc thi viết mã là những phương pháp khác để học công nghệ mới nhưng mức độ phổ biến và khả năng ứng dụng được coi là không tốt bằng các phương pháp khác. Điều này càng khẳng định sự cần thiết của một chương trình đào tạo trực tiếp chính thức về lĩnh vực AI. Khi đó một tấm bằng cử nhân hoặc kĩ sư từ một nguồn đào tạo trực tiếp sẽ mang giá trị cao hơn và uy tín hơn trong đánh giá của các doanh nghiệp.



Hình 1. Khảo sát các hình thức học công nghệ mới của lập trình viên theo TOPDev.

2.2. Phân tích, dự báo nhu cầu lao động và thực trạng đào tạo lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo

2.2.1. Phân tích, dự báo nhu cầu lao động của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo

2.2.1.1 Phân tích, dự báo nhu cầu lao động của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo trên thế giới

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng khẳng định vị thế của mình như một xu hướng công nghệ không thể thiếu trong mọi khía cạnh của đời sống kinh tế và xã hội hiện đại. Sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng của AI đã mở ra những cơ hội to lớn, đặc biệt trong việc ứng dụng vào quản lý và vận hành doanh nghiệp. Với khả năng phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, đưa ra các dự đoán chính xác và đề xuất các giải pháp tối ưu, AI không chỉ cải thiện hiệu suất công việc mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, nguồn lực và cung cấp các giải pháp cá nhân hóa sâu sắc, từ quản lý khách hàng đến quản trị nguồn nhân lực. AI đã trở thành công cụ chiến lược không thể thiếu đối với các doanh nghiệp đang tìm cách nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

Một trong những tiếng nói nổi bật nhất về tương lai của AI trong công việc là Elon Musk, nhà sáng lập kiêm CEO của SpaceX và Tesla, Inc. Musk, người nổi tiếng với tầm nhìn xa về công nghệ, từng phát biểu rằng: "AI – trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện bất kỳ công việc nào mà con người làm – nhưng với hiệu suất tốt hơn." Câu nói này không chỉ làm nổi bật tiềm năng của AI mà còn gợi mở về một tương lai nơi AI không chỉ hỗ trợ mà có thể vượt qua khả năng của con người trong nhiều lĩnh vực. Đánh giá này đến từ một trong những doanh nhân công nghệ hàng đầu thế giới, người đã có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều ngành công nghiệp và liên tục có mặt trong danh sách những nhà lãnh đạo sáng tạo nhất toàn cầu của Forbes, đặc biệt trong bảng xếp hạng năm 2019.

Sức ảnh hưởng và hiệu quả của AI trong thế giới hiện đại là điều không thể phủ nhận, đặc biệt là trong cách doanh nghiệp vận hành và quản lý. Sự công nhận của một tỷ phú hàng đầu như Elon Musk là minh chứng rõ ràng về tầm quan trọng của AI trong tương lai của các ngành nghề. Điều này khiến chúng ta không khỏi thắc mắc: AI đã và đang được ứng dụng trong những lĩnh vực nào? Những xu hướng sử dụng AI trong vận hành doanh nghiệp hiện nay ra sao? Và trong tương lai, AI sẽ phát triển đến đâu?

Theo khảo sát của IBM vào năm 2022, việc ứng dụng AI trong môi trường doanh nghiệp đã có những bước tiến đáng kể. Cụ thể, có tới 35% doanh nghiệp toàn cầu đã tích hợp AI vào quy trình làm việc của họ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng cường hiệu quả kinh doanh. Đặc biệt tại Trung Quốc, nơi công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, 58% doanh nghiệp đã áp dụng AI trong các hoạt động hàng ngày, trong khi 30% số doanh nghiệp khác đang trong quá trình nghiên cứu và khám phá các tiềm năng của AI. Điều này cho thấy sự phổ biến của AI trong các lĩnh vực kinh doanh, không chỉ giới hạn ở các tập đoàn lớn mà còn lan tỏa đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ gia tăng hiệu quả và tạo ra những lợi thế cạnh tranh quan trọng trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng phức tạp.

Với những con số ấn tượng này, có thể thấy rằng AI không còn chỉ là một xu hướng công nghệ mới mà đã trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển dài hạn của nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới. Việc hiểu rõ AI đã và đang tác động như thế nào đến hoạt động của các tổ chức là bước đi quan trọng để các nhà lãnh đạo và quản lý có thể tận dụng tối đa những lợi ích mà công nghệ này mang lại, từ đó định hình một tương lai nơi hiệu quả và sáng tạo được đặt lên hàng đầu.

Nhờ vào những lợi ích vượt trội mà công nghệ AI mang lại, ngày nay, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã không còn chỉ là một xu hướng nổi bật mà còn trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp nếu họ muốn tồn tại và phát triển trong bối cảnh kỷ nguyên số hóa đang bùng nổ. Đối mặt với tốc độ phát triển như vũ bão của thời đại công nghệ, các doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tích hợp AI vào chiến lược dài hạn của mình để duy trì lợi thế cạnh tranh và đồng thời đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao từ thị trường toàn cầu.

AI giờ đây đã vượt xa khỏi những dự án thử nghiệm hay những ý tưởng công nghệ xa vời. Thay vào đó, nó đã trở thành một yếu tố cốt lõi, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, giúp họ không chỉ cải thiện quy trình sản xuất mà còn tối ưu hóa mọi mặt hoạt động kinh doanh. Theo nghiên cứu của Forbes, các doanh nghiệp đang không ngừng mở rộng việc áp dụng AI vào các lĩnh vực khác nhau, từ quản lý chuỗi cung ứng, chăm sóc khách hàng, đến quản lý nguồn nhân lực. Điều này cho thấy sự ứng dụng AI đang ngày càng đa dạng hóa và có tác động mạnh mẽ đến chất lượng cũng như hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh. Sự chuyển dịch này đã biến AI thành một công cụ không thể thiếu, giúp doanh nghiệp duy trì sự linh hoạt, sáng tạo và bền vững trước sự cạnh tranh gay gắt.

Các nhà nghiên cứu dự báo rằng việc ứng dụng AI vào quy trình hoạt động kinh doanh sẽ mang lại những bước tiến đột phá cho doanh nghiệp về tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm mà công nghệ AI mang lại được ước tính đạt mức 37,3% từ năm 2023 trở đi. Những con số này không chỉ thể hiện tốc độ tăng trưởng nhanh chóng mà AI có thể mang lại mà còn cho thấy tiềm năng phát triển không giới hạn của công nghệ này trong tương lai gần. Hơn nữa, theo các ước tính, sự đóng góp của AI vào nền kinh tế toàn cầu sẽ vô cùng lớn, với giá trị ước tính lên tới 1,85 nghìn tỷ đô la Mỹ, và con số này dự kiến sẽ đạt mức 15,7 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Những con số khổng lồ này phản ánh rõ rệt tác động sâu sắc mà AI sẽ mang đến cho sự phát triển kinh tế toàn cầu, làm thay đổi cách thức hoạt động của các ngành công nghiệp và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Việc tích hợp AI không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình làm việc mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong việc cải thiện hiệu suất và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. AI có khả năng tự động hóa các tác vụ phức tạp, phân tích lượng lớn dữ liệu trong thời gian ngắn và đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên thông tin dữ liệu chính xác, điều mà con người không thể thực hiện một cách hiệu quả bằng các phương pháp truyền thống. Chính nhờ những ưu điểm này mà AI không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển nhanh

chóng mà còn đóng vai trò quyết định trong việc định hình lại tương lai của nền kinh tế thế giới.

Xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong doanh nghiệp hiện nay đang có sự phát triển mạnh mẽ, và tùy theo quy mô doanh nghiệp mà cách tiếp cận AI cũng có sự khác biệt rõ rệt. Sự đa dạng trong việc áp dụng AI không chỉ phản ánh nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa hoạt động mà còn cho thấy mức độ sẵn sàng của họ trong việc đầu tư vào công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu suất và khả năng cạnh tranh. Từ các doanh nghiệp nhỏ, vừa, cho đến các tập đoàn lớn, mỗi nhóm đều có chiến lược khác nhau trong việc tận dụng AI để đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, có quy mô dưới 100 nhân viên, việc áp dụng AI chủ yếu tập trung vào việc tiết kiệm chi phí và thời gian. Những doanh nghiệp này thường không có đủ nguồn lực để phát triển những hệ thống AI phức tạp, do đó họ tận dụng các công nghệ sẵn có như SaaS (phần mềm dạng dịch vụ), API và các nền tảng AI dễ tiếp cận khác. Các công nghệ này giúp họ tự động hóa các quy trình đơn giản và lặp đi lặp lại, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động mà không đòi hỏi phải đầu tư nhiều về mặt kỹ thuật. Một ví dụ điển hình là việc sử dụng chatbot để tương tác với khách hàng, giải đáp các câu hỏi thường gặp hoặc hỗ trợ quá trình mua hàng. Ngoài ra, AI còn được sử dụng trong việc tối ưu hóa quảng cáo trực tuyến, giúp các doanh nghiệp nhỏ đạt được sự chính xác cao hơn trong các chiến dịch marketing, đồng thời tiết kiệm chi phí.

Khi xét đến các doanh nghiệp có quy mô vừa, với đội ngũ nhân sự từ 100 đến 300 người, sự phát triển AI trở nên chuyên sâu hơn. Các doanh nghiệp này bắt đầu nhận thức rõ ràng về tiềm năng của AI trong việc cải thiện các quy trình kinh doanh và ra quyết định. Họ thường tiến hành thuê chuyên gia AI hoặc hợp tác với các công ty tư vấn công nghệ để phát triển những giải pháp tùy chỉnh, đáp ứng nhu cầu cụ thể của mình. Với mục tiêu chính là nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa quy trình nội bộ, các doanh nghiệp này áp dụng AI vào nhiều lĩnh vực khác nhau như kiểm tra chất lượng sản phẩm, dự đoán xu hướng và nhu cầu của khách hàng, cũng như cá nhân hóa nội dung trên các nền tảng trực tuyến như website. Sự tích hợp AI giúp các doanh nghiệp này tăng cường hiệu quả hoạt động, từ việc dự đoán thị trường đến cải thiện dịch vụ khách hàng và nâng cao độ chính xác trong các quyết định kinh doanh chiến lược.

Cuối cùng, đối với các tập đoàn lớn, với nguồn nhân lực trên 300 người, AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là nhân tố quan trọng trong việc đổi mới và tạo ra các bước đột phá công nghệ. Các tập đoàn này thường có tiềm lực tài chính và nhân sự dồi dào để xây dựng các phòng ban chuyên biệt về AI, nơi mà đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này được thu hút và duy trì. Họ phát triển các giải pháp tiên tiến hơn, không chỉ nhằm mục đích tối ưu hóa quy trình hiện tại mà còn để định hình tương lai của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp lớn thường tiên phong trong việc ứng dụng những công nghệ AI tiên tiến như trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI), robot tự động hóa, hay các chatbot thông minh có khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ, đa kênh. Điều này không chỉ giúp họ duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành mà còn tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mang tính cách mạng, nâng cao

trải nghiệm khách hàng toàn cầu và tăng cường khả năng cạnh tranh. Sau đây là tổng hợp các ưu tiên và trọng tâm của các doanh nghiệp theo các quy mô khác nhau:

Loại DN	Doanh nghiệp nhỏ	Doanh nghiệp vừa	Doanh nghiệp lớn
Số lượng nhân sự	10-100 người	100-300 người	>300 người
Ưu tiên	Tận dụng các giải pháp AI sẵn có trên thị trường (SaaS, APIs) để tiết kiệm chi phí và thời gian phát triển	Bắt đầu xây dựng đội ngũ AI: Thuê chuyên gia AI hoặc hợp tác với các công ty tư vấn để phát triển các giải pháp tùy chỉnh	Xây dựng phòng ban AI chuyên dụng: Thu hút, duy trì đội ngũ chuyên gia AI để phát triển các giải pháp tiên tiến
Trọng tâm	Tự động hóa các tác vụ đơn giản, lặp đi lặp lại để cải thiện hiệu quả hoạt động	Cải thiện quy trình kinh doanh, ra quyết định và trải nghiệm khách hàng	Nghiên cứu và phát triển các công nghệ AI đột phá, tích hợp vào toàn bộ hoạt động kinh doanh
Ví dụ	Chatbot chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu để quảng cáo tự động	Kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng AI, dự đoán nhu cầu khách hàng, cá nhân hóa nội dung website	Trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI), robot tự động, chatbot thông minh giao tiếp đa ngôn ngữ, đa kênh

Bảng 1. Xu hướng sử dụng nhân lực AI của các doanh nghiệp

Vậy nên, việc áp dụng AI trong doanh nghiệp hiện nay không chỉ phụ thuộc vào khả năng tài chính hay quy mô mà còn là một chiến lược phát triển dài hạn. Từ các doanh nghiệp nhỏ sử dụng AI để tự động hóa và tiết kiệm chi phí, đến các tập đoàn lớn ứng dụng AI để tạo ra những công nghệ tiên tiến và đột phá, trí tuệ nhân tạo đang dần trở thành một yếu tố không thể thiếu trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Điều này khẳng định rằng AI không chỉ là một xu hướng nhất thời mà là tương lai của hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới.

2.2.1.2 Phân tích, dự báo nhu cầu lao động của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam

Báo cáo "Cơ hội AI cho Việt Nam - Một số khuyến nghị" mới được Google công bố đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc thúc đẩy sự chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam, giúp đất nước ngày càng trở nên đa dạng và cạnh tranh hơn, không chỉ trong khu vực mà còn trên trường quốc tế. AI được nhìn nhận như một nhân tố then chốt trong quá trình hiện đại hóa và số hóa nền kinh tế, giúp Việt Nam tiếp cận gần hơn với những tiêu chuẩn quốc tế và gia tăng sức mạnh cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực kinh tế.

Các chuyên gia của Google cho rằng, việc Việt Nam cần khẩn trương đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực AI là một bước đi chiến lược nếu muốn tối ưu hóa tiềm năng của

công nghệ này. Cụ thể, để đạt được mục tiêu mà Chính phủ đặt ra, nền kinh tế số sẽ cần phải đóng góp 30% GDP vào năm 2030. Điều này đòi hỏi Việt Nam không chỉ thu hút vốn đầu tư mà còn phải tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI. Đặc biệt, với cộng đồng khởi nghiệp năng động và đầy tiềm năng, cùng với tỷ lệ người trẻ am hiểu công nghệ chiếm đến 20% tổng dân số, Việt Nam đang có những lợi thế nhất định để tận dụng cơ hội này. Các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ thông qua chiến lược quốc gia về AI càng củng cố thêm vị thế của Việt Nam trong việc đón nhận và phát triển trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, song song với những cơ hội, Google cũng chỉ ra rằng Việt Nam đang phải đối mặt với một số thách thức đáng kể, mà nổi bật nhất là tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực AI. Mặc dù cộng đồng khởi nghiệp và môi trường công nghệ tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhưng để tiến xa hơn, Việt Nam cần nhanh chóng giải quyết vấn đề thiếu nhân tài. Cụ thể, nhu cầu về các chuyên gia AI chất lượng cao đang vượt xa nguồn cung, gây ra sự cản trở trong việc triển khai các dự án AI quy mô lớn.

Ngoài ra, các công ty khởi nghiệp về AI tại Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn khác, bao gồm hạn chế trong việc tiếp cận các chuyên gia và cố vấn hàng đầu về AI để đánh giá và thẩm định sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường. Điều này có nghĩa là nhiều doanh nghiệp công nghệ gặp khó khăn trong việc phát triển và ứng dụng các sản phẩm AI một cách hiệu quả, do thiếu sự hỗ trợ cần thiết từ các chuyên gia có kinh nghiệm. Thêm vào đó, các công ty khởi nghiệp còn gặp phải rào cản lớn trong việc tiếp cận cơ sở hạ tầng, nền tảng công nghệ, và các công cụ hỗ trợ sẵn có mà doanh nghiệp cần để phát triển AI. Những hạn chế này có thể làm chậm tốc độ phát triển AI tại Việt Nam, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước trên thị trường toàn cầu.

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) đang tích cực tìm kiếm những ứng viên sáng giá cho vị trí kỹ sư AI với mức lương hấp dẫn dao động từ 25 đến 50 triệu đồng mỗi tháng. Đi kèm với mức lương cao là các chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn, dành cho những ứng viên đã có từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Điều này phản ánh xu hướng ngày càng mạnh mẽ của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kinh doanh và sản xuất tại các doanh nghiệp công nghệ lớn tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Viettel Cyberspace – một đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel – cũng đang tích cực chiêu mộ các kỹ sư AI. Mức lương khởi điểm cho vị trí này là 20 triệu đồng/tháng, kèm theo nhiều khoản phúc lợi khác, bao gồm hơn 2.000 USD mỗi năm bằng tiền mặt, và nhiều ưu đãi khác liên quan đến chính sách phúc lợi. Những đãi ngộ này không chỉ nhằm thu hút nhân tài trong nước mà còn cạnh tranh với các thị trường quốc tế trong cuộc đua công nghệ.

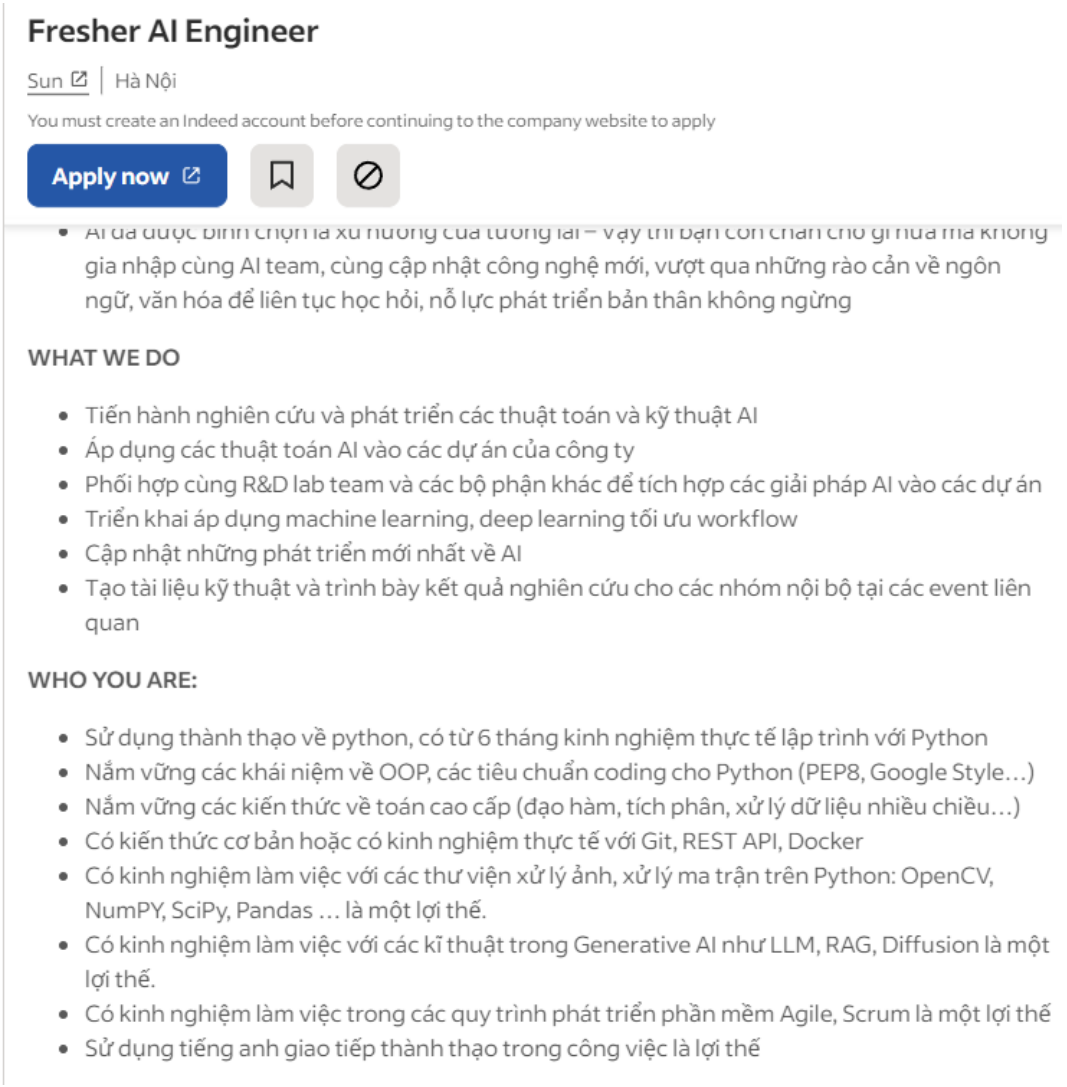
Không chỉ riêng Viettel, các ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ khác tại TPHCM cũng đang tích cực mở rộng hoạt động tuyển dụng các kỹ sư AI với mức lương đầy hứa hẹn, dao động từ 20 đến 25 triệu đồng mỗi tháng. Một số công ty nổi bật có thể kể đến như Công ty Cổ phần Công nghệ Oryza Systems, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí

tuệ Nhân tạo VietIS, và Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam. Những công ty này đang "trải thảm đỏ" để thu hút những ứng viên tài năng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ của nền kinh tế.

Bà Đặng Trịnh Nhã Hương, Giám đốc khu vực miền Nam của Navigos Search, cũng chia sẻ rằng hiện nay có rất nhiều ngân hàng lớn trong nước đang ưu tiên tuyển dụng những nhân sự có năng lực vượt trội trong lĩnh vực công nghệ số để hỗ trợ tiến trình số hóa toàn diện. Các chuyên gia có thế mạnh trong những công nghệ tiên tiến như AI, Big Data, và Blockchain hiện đang được săn đón mạnh mẽ. Tuy nhiên, một thách thức lớn mà các doanh nghiệp phải đối mặt là sự khan hiếm nguồn cung nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ lõi này. Dù nhu cầu ngày càng cao, thị trường lao động hiện nay vẫn chưa thể đáp ứng đủ số lượng nhân sự chất lượng cao cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của công nghệ AI và các giải pháp số hóa toàn diện.

Để xứng đáng với mức lương đó, nhu cầu về kỹ năng của nhân sự cần đáp ứng cũng khá đặc thù và yêu cầu trình độ chuyên môn dành riêng cho lĩnh vực AI cũng khá cao. Là diễn giả tại tọa đàm về đào tạo nhân lực trí tuệ nhân tạo, GS Vũ Hà Văn cho rằng chỉ khoảng 30% sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có thể làm việc trong lĩnh vực AI, số còn lại phải đào tạo thêm. Nguyên nhân của thực tế này là sự khác biệt giữa đào tạo đại học ngành CNTT, việc làm bài tập ở đại học và trong thực tế. Ngoài học những môn nền tảng, một số lĩnh vực cụ thể mà các công ty cần tuyển dụng như phân tích hình ảnh hoặc tiếng nói yêu cầu sinh viên biết sử dụng và nắm rõ các kiến thức về mạng nơ ron, xử lý dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu. Hiện sinh viên CNTT vẫn chưa được đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng này cũng như chưa được tiếp xúc vào các bài toán cụ thể. Một số kỹ năng nền tảng mà đa số các công ty đang yêu cầu cụ thể là:

- Kiến thức về lập trình (OOP), toán cao cấp
- Biết sử dụng các framework: Tensorflow, Keras, Pytorch, Sk-learn.
- Ngôn ngữ: Python (bắt buộc), C / C++ là điểm cộng.
- Có kỹ năng trong phát triển phần mềm, khả năng deploy (MLOps), maintain hệ thống, cloud computing (Azure, AWS), Git, REST API, Docker, Kubernetes
- Yêu cầu thêm: hệ thống phân tán, hệ điều hành, mạng máy tính, hệ thống dữ liệu, môi trường Linux .



Fresher AI Engineer

Sun | Hà Nội

You must create an Indeed account before continuing to the company website to apply

Apply now

- AI đã được bình chọn là xu hướng của tương lai – vậy thì bạn còn chần chờ gì nữa mà không gia nhập cùng AI team, cùng cập nhật công nghệ mới, vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa để liên tục học hỏi, nỗ lực phát triển bản thân không ngừng

WHAT WE DO

- Tiến hành nghiên cứu và phát triển các thuật toán và kỹ thuật AI
- Áp dụng các thuật toán AI vào các dự án của công ty
- Phối hợp cùng R&D lab team và các bộ phận khác để tích hợp các giải pháp AI vào các dự án
- Triển khai áp dụng machine learning, deep learning tối ưu workflow
- Cập nhật những phát triển mới nhất về AI
- Tạo tài liệu kỹ thuật và trình bày kết quả nghiên cứu cho các nhóm nội bộ tại các event liên quan

WHO YOU ARE:

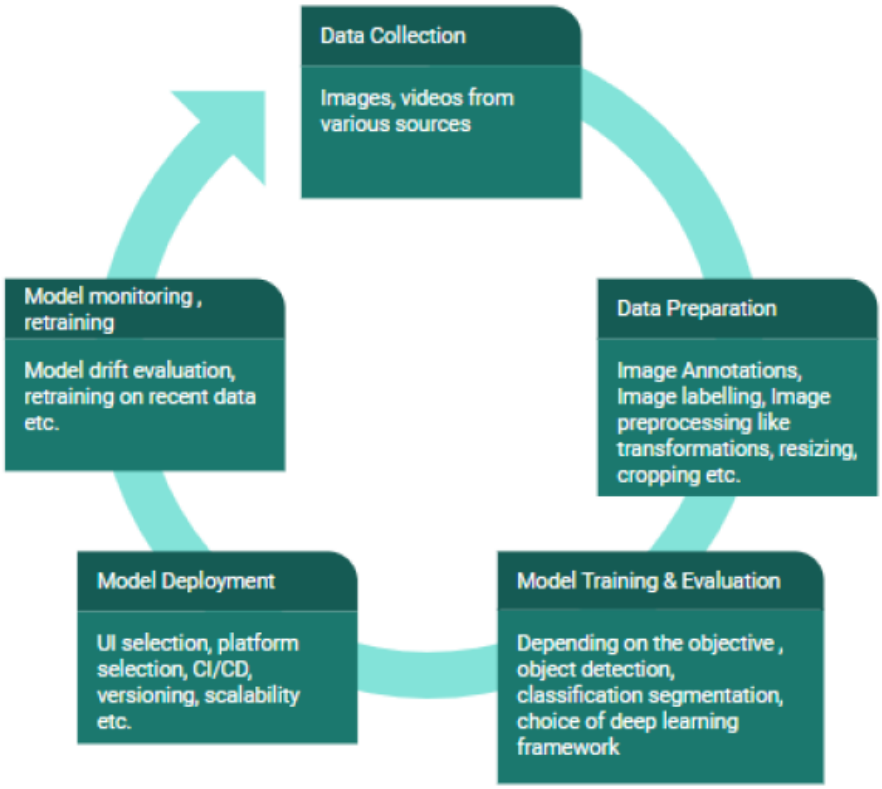
- Sử dụng thành thạo về python, có từ 6 tháng kinh nghiệm thực tế lập trình với Python
- Nắm vững các khái niệm về OOP, các tiêu chuẩn coding cho Python (PEP8, Google Style…)
- Nắm vững các kiến thức về toán cao cấp (đạo hàm, tích phân, xử lý dữ liệu nhiều chiều…)
- Có kiến thức cơ bản hoặc có kinh nghiệm thực tế với Git, REST API, Docker
- Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện xử lý ảnh, xử lý ma trận trên Python: OpenCV, NumPY, SciPy, Pandas … là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm làm việc với các kĩ thuật trong Generative AI như LLM, RAG, Diffusion là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm làm việc trong các quy trình phát triển phần mềm Agile, Scrum là một lợi thế
- Sử dụng tiếng anh giao tiếp thành thạo trong công việc là lợi thế

Hình 2. Một bài tuyển dụng kỹ sư AI trình độ fresher của Sun* Inc.

Các doanh nghiệp hiện nay sẽ tuyển dụng theo các mảng cụ thể để giải quyết các bài toán cụ thể của doanh nghiệp. Hai mảng lớn đang tuyển dụng hiện tại là kỹ sư NLP (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên) và kỹ sư CV (Thị giác máy tính). Ngoài những kiến thức nền tảng mà sinh viên cần đáp ứng ở trên, với mỗi mảng thì sinh viên cần biết thêm các kiến thức chuyên môn như:

Kỹ sư NLP: Yêu cầu có kinh nghiệm trong một số bài toán cụ thể (tùy vào mục đích của công ty), ví dụ như: Nhận dạng tên thực tể (Named Entity Extraction), Nhận dạng ý định người dùng (Intent classification), Hệ thống hỏi đáp tự động (QA). Đặc biệt là hiện nay nhu cầu về phát triển và triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cũng đang có nhu cầu rất cao và sẽ tăng trưởng mạnh trong tương lai, đòi hỏi ứng viên cần đáp ứng kiến thức và các công cụ phát triển LLM chẳng hạn như Langchain, Hugging Face.

Kỹ sư CV: Ứng viên cần biết sử dụng các thư viện xử lý ảnh/ ma trận như OpenCV, NumPY, SciPy và có kinh nghiệm về các bài toán cụ thể: OCR pipeline, CameraAI, dự đoán hành vi, theo dõi vật thể.



Hình 3. Vòng đời của một mô hình CV bao gồm rất nhiều công đoạn mà kỹ sư AI cần nắm rõ.

Nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực AI sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong những năm tới. Các doanh nghiệp và tổ chức đang tìm kiếm những cá nhân có khả năng phát triển và ứng dụng các giải pháp AI để tối ưu hóa hoạt động và tạo ra giá trị gia tăng. Việc thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp Học viện đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh việc đào tạo, Học Viện sẽ là cầu nối giữa sinh viên và các doanh nghiệp đang cần nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận tốt hơn và có nhiều thông tin hơn về cơ hội việc làm cũng như doanh nghiệp sẽ có cơ hội trình bày những yêu cầu, mong đợi cụ thể với sinh viên để có thể tìm được những ứng viên phù hợp. Do đó, việc thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo sẽ góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Học viện trong hệ thống giáo dục quốc gia và quốc tế. Một khoa chuyên sâu về AI sẽ thu hút sự quan tâm của các sinh viên tài năng, các nhà nghiên cứu uy tín và các đối tác chiến lược. Điều này không chỉ giúp Học viện phát triển bền vững mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Học viện trong việc đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực AI.

2.2.2. Tình hình đào tạo trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu tại Việt Nam và trên thế giới

2.2.2.1. Tình hình đào tạo trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Đại học Bách Khoa Hà Nội là đơn vị tổ chức đào tạo hệ đại học ngành dữ liệu và trí tuệ nhân tạo sớm nhất từ năm học 2019-2020 do nhận thấy những nhu

cầu tuyển dụng tăng cao trong lĩnh vực. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của ngành dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội liên tục gia tăng. Năm 2023 chỉ tiêu tuyển sinh ngành này là 110 với số lượng trúng tuyển thực tế là 118. Chương trình đào tạo của ngành dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội được xây dựng và giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ngoài hệ đại học ngành dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ khoa học dữ liệu theo chương trình ELITECH. Đây là chương trình đào tạo có mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành lĩnh vực khoa học công nghệ ưu tiên cho phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2022, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập Viện trí tuệ nhân tạo với mục tiêu nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong cùng năm Đại học Công nghệ tuyển sinh khóa cử nhân đầu tiên về trí tuệ nhân tạo với chỉ tiêu tuyển sinh 180.

Tại khu vực phía Nam, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM là trường đầu tiên triển khai chương trình đào tạo cử nhân ngành Trí tuệ nhân tạo vào năm 2021 với chỉ tiêu tuyển sinh là 50. Trường cũng là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đào tạo chính quy ngành này ở cả bậc Đại học và sau đại học. Cùng với việc triển khai đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo, Đại học Khoa học Tự nhiên cũng xây dựng các phòng thí nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo phục vụ cho học tập và nghiên cứu của sinh viên và giảng viên trường. Năm 2022, Đai học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TPCHM cũng bắt đầu tuyển sinh ngành trí tuệ nhân tạo với chỉ tiêu tuyển sinh là 40.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là một trong những đơn vị đào tạo có truyền thống trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Năm 2022, Học viện bắt đầu mở ngành đào tạo và tuyển sinh khóa đầu tiên ngành Khoa học máy tính định hướng khoa học dữ liệu với chỉ tiêu tuyển sinh 120. Năm 2023, Học viện tiếp tục tuyển sinh và đã nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành này lên 140. Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính định hướng khoa học dữ liệu tại Học viện cũng có nhiều môn học liên quan đến trí tuệ nhân tạo vì xu hướng phát triển hiện tại có sự liên kết chặt chẽ giữa hai ngành này. Hiện nay, ngành Công nghệ thông tin CLC đã bao gồm chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, với 29 sinh viên đang được đào tạo.

Tại Việt Nam, nhiều trường đại học khác cũng nắm bắt được xu hướng và mở ngành đào tạo liên quan đến khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo như Đại học Bách Khoa (Chương trình tiên tiến Khoa học và Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo), Đại học Công nghệ (viện Trí tuệ nhân tạo), Đại học FPT (chuyên ngành trí tuệ nhân tạo), Đại học Thủy Lợi (ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu), Đại học Công nghiệp (ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo), Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM (ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo), Đại học Công nghệ TPHCM (Ngành trí tuệ nhân tạo), Đại học Duy Tân (ngành Trí tuệ nhân tạo), Đại học Phenikaa (ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu). Trong khối các trường trong lĩnh vực kinh tế, Trường Kinh tế Quốc dân cũng dự kiến mở ngành trí tuệ nhân tạo và bắt đầu tuyển sinh trong năm 2024.

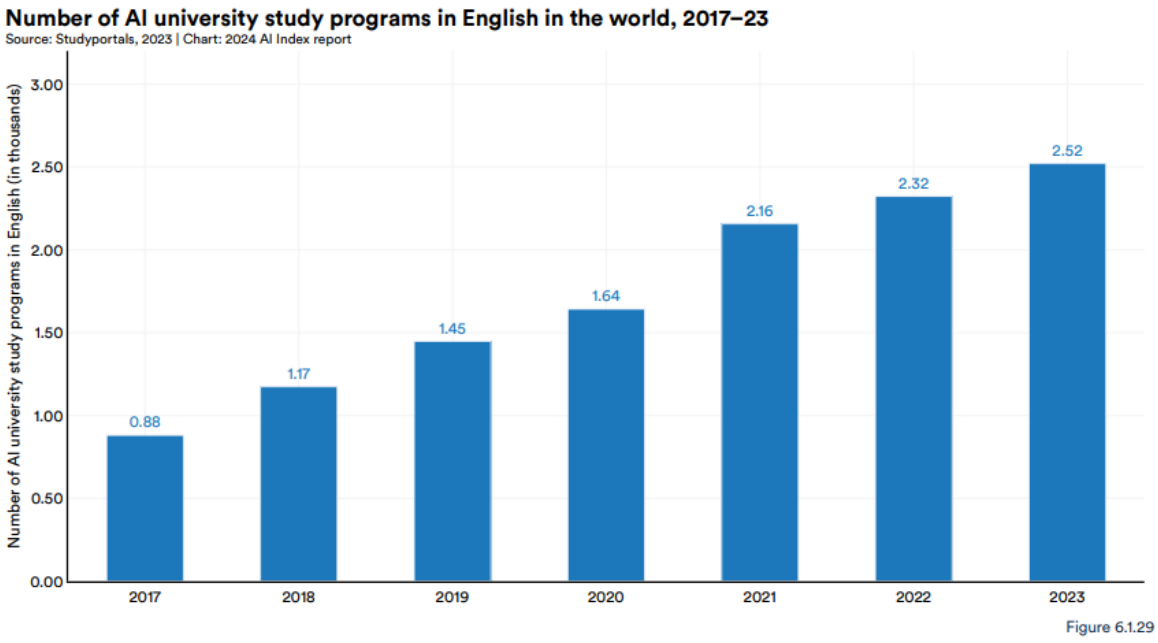
Trong đào tạo bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn về trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu cũng được một số đơn vị trong nước triển khai với nhiều hình thức phong phú, như các chương trình đào tạo ngắn hạn về trí tuệ nhân tạo cấp chứng chỉ quốc tế và chứng chỉ trong nước.

Các đơn vị đào tạo ngắn hạn về mảng này có thể kể đến, như Aptech, Viet Nam AI Academy, VietAI, Funix. Ngoài ra, một số công ty, tập đoàn lớn với sứ mệnh cộng đồng cũng như đào tạo nhân sự cho nội bộ công ty cũng xây dựng một số chương trình đào tạo chuyên sâu về AI cho sinh viên năm cuối và các bạn vừa tốt nghiệp. Tập đoàn FPT phối hợp với viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Mila xây dựng chương trình "FPT Sofware AI Residency" cho đối tượng là các bạn sinh viên năm cuối và các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Chương trình đào tạo chuyên sâu kéo dài 2 năm cung cấp cho người tham gia những kiến thức chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo và học máy. Trong khuôn khổ chương trình, người tham gia được trả lương và đảm bảo đầu ra sau khi kết thúc chương trình. Các bạn sinh viên, học viên tham gia chương trình có thể nộp hồ sơ xin học Tiến sĩ tại các trường/viện lớn trên thế giới. Chương trình "VinAI Residency" của Tập đoàn Vingroup được thiết kế dành cho sinh viên năm cuối và cử nhân mới tốt nghiệp, mang đến cơ hội nghiên cứu trong môi trường học thuật đẳng cấp cao, chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo. Mục đích của chương trình vừa là đạo tạo hỗ trợ người tham gia xin học bổng bậc học Tiến sĩ tại các trường hàng đầu trên thế giới, vừa cung cấp một phần nhân sự đẳng cấp quốc tế cho nội bộ tập đoàn Vingroup. Chương trình này có tính cạnh tranh cao và yêu cầu người tham gia phải trải qua nhiều vòng thi và phỏng vấn trước khi được tuyển chọn. Viện nghiên cứu dữ liệu lớn (Vin Bigdata) của tập đoàn Vingroup cũng xây dựng một chương trình đào tạo nhưng hướng tới đối tượng là các bạn kỹ sư. Mục tiêu đầu ra của chương trình này là các bạn có thể đáp ứng ngay được yêu cầu về kiến thức và kỹ năng để làm việc ngay tại các công ty, tập đoàn lớn về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh xu hướng đào tạo trực tiếp tại chỗ, người học hiện nay cũng có những lựa chọn khác khi có thể tham gia vào các khóa học, chương trình học trực tuyến chất lượng cao trên các nền tảng học trực tuyến như Coursera, Udacity. Lợi thế của các khóa học này là thời gian học linh hoạt, được giảng dạy bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực và được cấp chứng chỉ ngay khi hoàn thành khóa học. Một số tập đoàn hàng đầu thế giới cũng cung cấp những khóa học chất lượng cao chuyên biệt về AI cho người học như Nvidia, Google, Microsoft làm giàu thêm những lựa chọn cho người học về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Các tập đoàn công nghệ này thường xây dựng các khóa học chuyên sâu về AI theo thế mạnh của họ giúp cho người học có thể phần nào hình dung ra được những công nghệ trí tuệ nhân tạo được triển khai thế nào trong thực tế. Với sự gia tăng nhu cầu về nhân sự trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của các công ty/tập đoàn công nghệ, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

2.2.2.2 Tình hình đào tạo trí tuệ nhân tạo trên thế giới

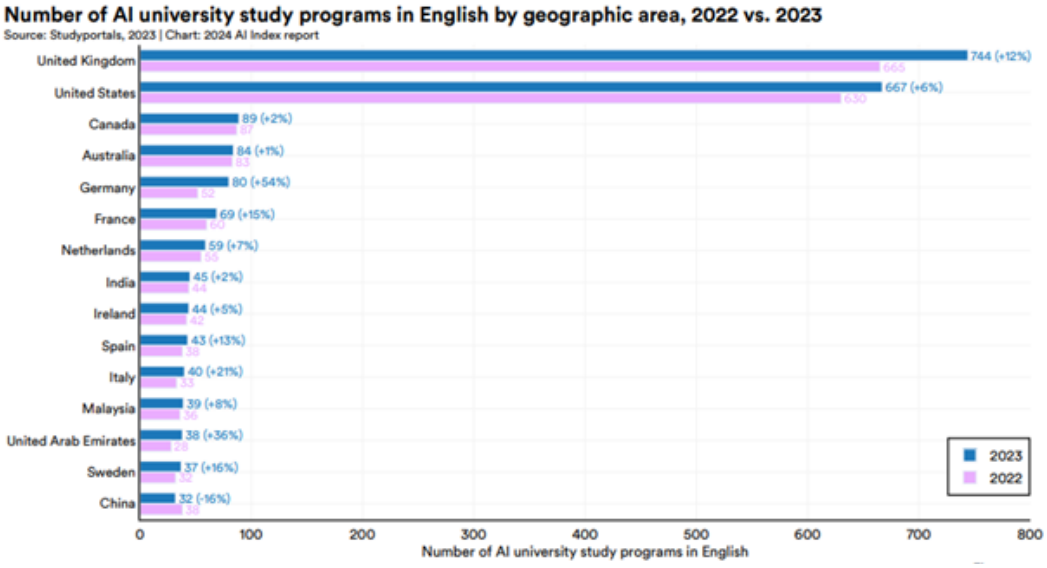
AI đang trở thành một ngành học ngày càng phổ biến tại các trường đại học trên thế giới. Nhu cầu ngày càng cao đối với các chuyên gia AI trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã thúc đẩy sự phát triển của các chương trình đào tạo AI ở mọi cấp độ, từ cử nhân đến tiến sĩ. Theo một báo cáo của CB Insights, số lượng chương trình cử nhân AI đã tăng gấp đôi trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022. Các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ AI cũng chứng kiến sự gia tăng tương tự. Nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới đã thành lập các viện nghiên cứu AI và các trung tâm đào tạo chuyên dụng. Họ cũng đang thu hút các

nhà nghiên cứu AI hàng đầu và cung cấp các chương trình học bổng hào phóng để thu hút sinh viên tài năng. Các chương trình đào tạo AI được cung cấp bởi các trường đại học trên thế giới rất đa dạng, bao gồm các chương trình tập trung vào học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, robot học. Nhu cầu đối với các chuyên gia AI rất cao và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Sinh viên tốt nghiệp ngành AI có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm công nghệ, tài chính, chăm sóc sức khỏe, sản xuất. Theo báo cáo của đại học Stanford, Mỹ (The 2024 AI Index Report) với số liệu được trích dẫn từ Studyportals, số lượng các chương trình đào tạo về AI tại các trường đại học trên thế giới chứng kiến sự tăng trưởng đều đặn từ năm 2017. Số liệu thống kê năm 2023 cho thấy có tổng cộng hơn 2500 chương trình đào tạo về AI tại các trường đại học trên toàn thế giới. Theo phân bậc đào tạo, phần lớn các chương trình đào tạo AI được cung cấp ở bậc thạc sĩ (55,0%), tiếp theo là bậc cử nhân (39,8%) và cuối cùng là bậc tiến sĩ (5,3%). Các chương trình học nếu tính trên bình diện các quốc gia. Vương quốc Anh là quốc gia có nhiều chương trình đào tạo về AI nhất trên thế giới trong khi trong top 10 chỉ có duy nhất Ấn độ là quốc gia ở Châu Á. Tuy nhiên, đây là báo cáo thống kê lại các chương trình học được cung cấp bằng ngôn ngữ là tiếng Anh. Một số nước ở Châu Á có thế mạnh về trí tuệ nhân tạo như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc cũng có thế mạnh về đào tạo AI nhưng nhiều chương trình liên quan được đào tạo bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh.

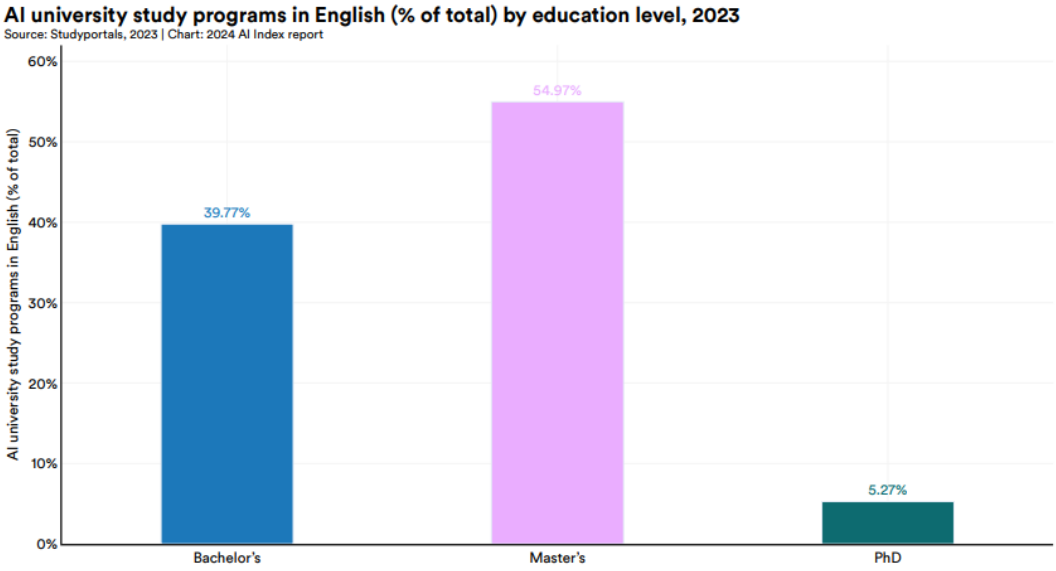


Hình 4. Số lượng các chương trình về Trí tuệ nhân tạo ở các đại học bằng tiếng anh trên thế giới từ 2017 đến 2023.

Theo phân bậc đào tạo, phần lớn các chương trình đào tạo AI được cung cấp ở bậc thạc sĩ (55,0%), tiếp theo là bậc cử nhân (39,8%) và cuối cùng là bậc tiến sĩ (5,3%).



Hình 5. Số lượng chương trình đào tạo AI bằng tiếng Anh tại các trường đại học theo khu vực địa lý vào năm 2022 và 2023.



Hình 6. Tỷ lệ chương trình đào tạo AI bằng tiếng Anh theo bậc học năm 2023.

Các chương trình học nếu tính trên bình diện các quốc gia. Vương quốc Anh là quốc gia có nhiều chương trình đào tạo về AI nhất trên thế giới trong khi trong top 10 chỉ có duy nhất Ấn độ là quốc gia ở Châu Á. Tuy nhiên, đây là báo cáo thống kê lại các chương trình học được cung cấp bằng ngôn ngữ là tiếng Anh. Một số nước ở Châu Á có thế mạnh về trí tuệ nhân tạo như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc cũng có thế mạnh về đào tạo AI nhưng nhiều chương trình liên quan được đào tạo bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh.

Châu Âu: Tình hình đào tạo AI tại châu Âu đang phát triển mạnh mẽ, với sự tham gia tích cực từ các trường đại học hàng đầu, các tổ chức nghiên cứu, và chính phủ của các quốc gia thành viên. Liên minh châu Âu (EU) đã triển khai chiến lược AI toàn diện nhằm thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI. EU cam kết đầu tư hơn 20 tỷ euro mỗi năm vào AI

từ năm 2021 đến 2027 thông qua các chương trình như Horizon Europe và Digital Europe Programme. Châu Âu là khu vực có thế mạnh với các trường đại học lớn có bề dày lịch sử trong đào tạo về AI như Đại học Oxford, Đại học Cambridge, ETH Zurich, và Đại học Kỹ thuật Munich. Những trường này cung cấp các khóa học từ bậc cử nhân đến tiến sĩ trong các lĩnh vực như học máy, robot học, và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các chương trình đào tạo AI tại châu Âu không chỉ tập trung vào lý thuyết mà còn bao gồm nhiều dự án thực tế và hợp tác với ngành công nghiệp, tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận với các công nghệ AI tiên tiến nhất. Châu Âu có nhiều trung tâm nghiên cứu AI nổi tiếng như Viện nghiên cứu AI Max Planck tại Đức, INRIA tại Pháp, và Trung tâm Nghiên cứu AI tại Đại học Edinburgh, Anh. Những trung tâm này thường xuyên hợp tác với các đối tác quốc tế để thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI.

Châu Á: AI đang trở thành một lĩnh vực quan trọng và phát triển mạnh mẽ tại châu Á, với sự đầu tư mạnh mẽ từ cả chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân. Khu vực này nhận thấy tiềm năng của AI trong việc thúc đẩy nền kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Cụ thể, Nhật Bản cũng đầu tư mạnh vào AI, tập trung vào ứng dụng AI trong robot và tự động hóa. Chính phủ Nhật Bản đã khởi động nhiều dự án và chương trình đào tạo để thúc đẩy phát triển AI. Các tổ chức như RIKEN và các đại học hàng đầu như Đại học Tokyo đang là những nơi nghiên cứu tiên tiến về AI. Hàn Quốc có kế hoạch phát triển AI thông qua việc đầu tư vào giáo dục và nghiên cứu. Chính phủ đã công bố kế hoạch đào tạo hàng chục nghìn chuyên gia AI và đang hợp tác với các công ty công nghệ lớn như Samsung và LG để phát triển lĩnh vực này. Tại các trường hàng đầu của Hàn Quốc như Viện KAIST, đại học Yonsei, đại học Korea, đại học SeoulTech, và đại học Sejong đều có khoa đào tạo riêng biệt về AI.

Trung Quốc: Chính phủ Trung Quốc đã đưa AI vào kế hoạch quốc gia với mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới AI toàn cầu vào năm 2030. Điều này bao gồm việc đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển AI, cũng như việc xây dựng các trung tâm nghiên cứu AI hàng đầu. Nhiều trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa và Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đang cung cấp các chương trình đào tạo về AI. Các chương trình này bao gồm từ bậc đại học đến sau đại học. Các trường đại học này không chỉ tập trung vào giảng dạy mà còn đẩy mạnh nghiên cứu và hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu như Baidu, Alibaba, và Tencent để phát triển các dự án AI tiên tiến. Tại Trung Quốc, các trường đại học xây dựng hơn 2300 khóa học chuyên ngành AI ở bậc cử nhân ở hơn 350 viện nghiên cứu cao cấp từ năm 2018 khi Bộ giáo dục Trung Quốc công nhận AI là một ngành học riêng biệt so với ngành khoa học máy tính. Nhiều trường đại học tại Trung Quốc đã thành lập khoa đào tạo riêng về AI.

Mỹ: Nhiều trường đại học hàng đầu tại Mỹ như Đại học Stanford, MIT, và Carnegie Mellon nổi tiếng với các chương trình đào tạo về AI. Chẳng hạn, Stanford có Phòng Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo Stanford (SAIL) với lịch sử lâu đời trong nghiên cứu và giảng dạy AI. MIT cung cấp chương trình đào tạo liên ngành về AI thông qua MIT Schwarzman College of Computing, kết hợp nghiên cứu AI với các lĩnh vực khác như khoa học dữ liệu và học máy. Chính phủ Mỹ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ và đầu tư vào AI, bao

gồm việc thành lập các trung tâm nghiên cứu AI quốc gia và tăng cường ngân sách cho nghiên cứu và phát triển AI. Tháng 2 năm 2019, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp thúc đẩy sự phát triển của AI thông qua chiến lược AI của Mỹ (American AI Initiative) . Các trường đại học Mỹ thường xuyên hợp tác với các doanh nghiệp lớn như Google, Amazon, và Microsoft để thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI. Các chương trình hợp tác này giúp sinh viên có cơ hội thực tập và tiếp cận với các dự án AI thực tế, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này . Mỹ luôn là quốc gia đi đầu trong đào tạo cũng như triển khai các công nghệ AI mới nhất vào đời sống và các sản phẩm thương mại. Sức hút của các tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ luôn thúc đẩy quá trình đào tạo trong lĩnh vực này ở bên trong nước Mỹ. Với bề dày lịch sử lâu đời về đào tạo, các trường đại học ở đây luôn đổi mới, cải tiến để thu hút lượng lớn sinh viên quốc tế đến theo học các chương trình về AI. Các chương trình này được thiết kế đa dạng và luôn hướng tới đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các tập đoàn công nghệ lớn. Theo số liệu của USNews, năm 2022, MIT là đại học có tỉ lệ chấp nhận sinh viên thấp nhất vào học với tổng số 4361 sinh viên, cũng là trường có truyền thống đào tạo AI lâu đời với chất lượng cao.

2.3. Nghiên cứu, khảo sát về vị trí việc làm và yêu cầu về năng lực đối với người học sau khi tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo

2.3.1. Phương pháp và qui trình thực hiện

Để đảm bảo chương trình đào tạo được xây dựng và thiết kế nhằm đào tạo ra cử nhân ngành trí tuệ nhân tạo có năng lực đáp ứng nhu cầu của xã hội và thực tiễn yêu cầu các vị trí công việc về Trí tuệ nhân tạo tại các tổ chức, doanh nghiệp, nhóm công tác đã tiến hành nghiên cứu và khảo sát nhằm xác định năng lực người học sau khi tốt nghiệp theo qui trình và phương pháp được trình bày như trong Bảng 1.6 dưới đây:

Bảng 1.6. Phương pháp và qui trình thực hiện nghiên cứu, khảo sát về yêu cầu về năng lực người học sau khi tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo

Nội dung công việc	Phương pháp	Mục tiêu
Nghiên cứu sơ bộ về các vị trí việc làm liên quan đến trí tuệ nhân tạo của các tổ chức, doanh nghiệp	Thu thập và phân tích các thông tin tuyển dụng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (trên các trang như Vietnamworks, LinkedIn, và các diễn đàn công nghệ)	- Nhận diện ban đầu các vị trí việc làm liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong các tổ chức. - Xác định các yêu cầu về năng lực và kỹ năng chuyên môn cần thiết cho các vị trí trong ngành trí tuệ nhân tạo. - Có được thông tin đầu vào cho giai đoạn nghiên cứu tiếp theo.
Phỏng vấn, xin ý kiến các tổ chức/doanh nghiệp về các vị trí việc làm và những yêu cầu về năng lực, kỹ năng cần có của sinh	Sử dụng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp hoặc qua email với các tổ chức/doanh nghiệp để thu thập ý kiến về các yêu cầu về năng lực, kỹ năng cho các vị trí liên quan đến trí tuệ nhân tạo	- Nhận diện và xác định các vị trí việc làm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. - Xác định các yêu cầu về năng lực và kỹ năng cần thiết, cũng

Nội dung công việc	Phương pháp	Mục tiêu
viên tốt nghiệp ngành trí tuệ nhân tạo		như mức độ đáp ứng của các sinh viên tốt nghiệp. - Có được thông tin để xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) cho chương trình đào tạo.
Khảo sát, xin ý kiến về dự thảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo	Khảo sát trực tiếp và trực tuyến thông qua Google Forms	-Có được thông tin đánh giá về dự thảo CĐR của chương trình đào tạo. -Điều chỉnh và hoàn thiện CĐR của chương trình đào tạo để phục vụ việc xây dựng nội dung và chương trình sau này.

Như vậy, có thể thấy có đa dạng các nhóm đối tượng đã được xin ý kiến, khảo sát trong giai đoạn nghiên cứu, khảo sát về yêu cầu về năng lực người học sau khi tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo, gồm 2 nhóm chính:

(1) Nhóm đối tượng 1 - Các doanh nghiệp (nhà tuyển dụng) sử dụng lao động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, gồm 100 đại diện từ 08 tổ chức/doanh nghiệp: Zentsoft, AIsoft, Tinasoft, CTCP Trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, AITALK, NAV, SIPPINAI, CTTNHH Trí tuệ nhân tạo số

(2) Nhóm đối tượng 2 - Sinh viên năm cuối (250 sinh viên) tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (sinh viên ngành trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính).

2.3.2. Kết quả khảo sát các kỹ năng cần có của sinh viên tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo và chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo

Dựa trên kết quả nghiên cứu và khảo sát về các vị trí việc làm liên quan đến ngành Trí tuệ nhân tạo cũng như các năng lực cần thiết mà người học phải có để đáp ứng yêu cầu công việc, bản dự thảo chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo đã được xây dựng. Tiếp theo, một cuộc khảo sát đã được tiến hành vào tháng 9/2024 với sự tham gia của 350 cá nhân, bao gồm đại diện các doanh nghiệp/nhà tuyển dụng và sinh viên đang theo học ngành trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghệ thông tin. Phiếu khảo sát được xây dựng dựa trên các hướng dẫn và quy định của Học viện.

Theo phiếu khảo sát, mức độ quan trọng của từng chuẩn đầu ra được đo lường bằng 4 mức: a = Không quan trọng; b = Ít quan trọng; c = Khá quan trọng; d = Rất quan trọng. Sau khi dữ liệu chuyển vào phân tích được đổi thành 1= Không quan trọng; 2 = Ít quan trọng; 3 = Khá quan trọng; 4 = Rất quan trọng.

2.3.2.1. Kết quả khảo sát mức độ quan trọng của các kỹ năng cần có của sinh viên tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo:

Kết quả khảo sát mức độ quan trọng của các các kỹ năng cần có của sinh viên tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo được trình bày trong Bảng 1.12 dưới đây

Bảng 2. Tầm quan trọng của các các kỹ năng cần có của sinh viên tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo

TT	Các kỹ năng cứng	Tầm quan trọng (giá trị trung bình)
1	Diễn giải được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, về khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã hội và nhân văn; về rèn luyện thể chất và quốc phòng	3.921
2	Vận dụng được kiến thức toán, khoa học cơ bản, công nghệ thông tin trong tiếp thu, nắm vững các kiến thức cốt lõi ngành, chuyên ngành và trong phát triển các hệ thống, giải pháp dữ liệu	4.215
3	Áp dụng được kiến thức cơ sở cốt lõi ngành để phân tích các vấn đề trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và đưa ra hướng giải quyết, triển khai	4.012
4	Tổng hợp, phân tích và liên kết kiến thức chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo với các lĩnh vực liên quan để nghiên cứu giải pháp và phát triển các ứng dụng	3.802
5	Áp dụng được kiến thức ngành, chuyên ngành và kỹ năng cá nhân để hình thành ý tưởng tham gia thiết kế, xây dựng, triển khai, vận hành các quy trình, hệ thống và sản phẩm kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo.	3.581
6	Nhận thức và hiểu biết về sự ảnh hưởng của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo đối với xã hội, về bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh. Hiểu biết về lãnh đạo, sáng tạo và khởi nghiệp.	3.214
7	Thực hiện được các công việc quản lý, quản trị, điều hành các hoạt động chuyên môn.	3.532

Qua kết quả khảo sát, có thể thấy rằng tất cả các kỹ năng cứng liên quan đến ngành Trí tuệ nhân tạo được đánh giá là khá quan trọng đến rất quan trọng, với điểm trung bình nằm trong khoảng 3.5 đến 4.0. Đặc biệt, khả năng vận dụng kiến thức toán học, khoa học cơ bản, và công nghệ thông tin trong các hệ thống và giải pháp dữ liệu được coi là kỹ năng quan trọng nhất (4.215), điều này phản ánh sự cần thiết của nền tảng khoa học cơ bản vững chắc trong phát triển AI. Các kỹ năng phân tích và tổng hợp kiến thức AI với các lĩnh vực khác cũng được đánh giá cao, cho thấy tính liên ngành của AI trong ứng dụng thực tiễn. Kỹ năng quản lý, quản trị và khả năng nhận thức về tác động của AI đối với xã hội có tầm quan trọng tương đối thấp hơn so với các kỹ năng kỹ thuật, nhưng vẫn rất cần thiết trong việc đảm bảo thành công dài hạn của một chuyên gia AI.

2.3.2.2. Kết quả khảo sát mức độ quan trọng của các phẩm chất đạo đức, phẩm chất cá nhân và kỹ năng mềm cần có của các Kỹ sư ngành Trí tuệ nhân tạo

Kết quả khảo sát mức độ quan trọng của các chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp chung được trình bày trong Bảng 3

Bảng 3. Tầm quan trọng của các chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp chung

TT	Các phẩm chất đạo đức và kỹ năng mềm	**Tầm quan trọng (**giá trị trung bình)
1	Thể hiện tư duy hệ thống, tư duy phản biện, kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề, phác thảo được tổng thể vấn đề kỹ thuật, công nghệ.	3.825
2	Thể hiện thái độ nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp, thái độ hành xử chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm và có thể bảo vệ quan điểm cá nhân.	4.124
3	Thể hiện khả năng làm việc độc lập, tự định hướng chuyên môn, có tinh thần học tập và rèn luyện suốt đời, biết cập nhật kiến thức và kỹ năng mới trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo.	2.781
4	Tổ chức hoạt động nhóm chuyên môn, đa ngành hiệu quả.	2.912
5	Truyền đạt được vấn đề và giải pháp bằng văn bản, đồ hoạ, kỹ thuật đa phương tiện và thuyết trình một cách hiệu quả	3.568
6	Sử dụng được tiếng Anh tương đương năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam	2.821

Các kỹ năng liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, tư duy phản biện, và truyền đạt hiệu quả được đánh giá cao với điểm số trung bình trên 3.5, cho thấy đây là những yếu tố quan trọng đối với nhân lực ngành Trí tuệ nhân tạo. Việc thể hiện đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng truyền đạt đa phương tiện nổi bật, cho thấy yêu cầu về kỹ năng giao tiếp và hành xử chuyên nghiệp là rất cần thiết. Trong khi đó, kỹ năng làm việc độc lập và khả năng tổ chức hoạt động nhóm được đánh giá ở mức vừa phải. Năng lực ngoại ngữ cũng đóng vai trò quan trọng nhưng vẫn chưa đạt đến mức cao, có thể thấy các doanh nghiệp vẫn đề cao làm việc môi trường trong nước hơn.

2.3.2.3. Kết quả khảo sát mức độ quan trọng của các chuẩn đầu ra

Kết quả khảo sát mức độ quan trọng của các chuẩn đầu ra được trình bày trong Bảng 4

Bảng 4. Tầm quan trọng của các chuẩn đầu ra

Mã	Nội dung Chuẩn đầu ra	**Tầm quan trọng (**giá trị trung bình)
LO1	Phân tích một bài toán phức tạp và áp dụng tri thức toán học, khoa học, và công nghệ để xác định, mô hình và giải quyết các vấn đề về Trí tuệ nhân tạo.	4.511
LO2	Thiết kế, triển khai và đánh giá giải pháp dựa trên máy tính, tính toán để đáp ứng một tập hợp các yêu cầu nhất định trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin.	4.305
LO3	Giao tiếp hiệu quả trong các môi trường chuyên nghiệp.	4.183
LO4	Nhận thức được trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra những đánh giá sáng suốt trong hoạt động bảo mật dựa trên các nguyên tắc pháp lý và đạo đức.	4.215

Mã	Nội dung Chuẩn đầu ra	Tầm quan trọng (giá trị trung bình)
LO5	Hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc trưởng nhóm khi tham gia các hoạt động phù hợp với các qui định của các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin.	4.271
LO6	Áp dụng các tri thức đã học để phát triển và giải quyết các vấn đề chính trong các dự án về Trí tuệ nhân tạo	4.781

Dựa trên kết quả khảo sát, các chuẩn đầu ra liên quan đến kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp (LO1, LO6) được đánh giá cao, với LO6 đạt điểm trung bình cao nhất. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. LO2 và LO5 cũng được đánh rất cần thiết, thể hiện sự cần thiết của kỹ năng thiết kế và làm việc nhóm. Kỹ năng giao tiếp (LO3) tuy nhận được điểm thấp hơn, vẫn ở mức cao, cho thấy yêu cầu về kỹ năng mềm trong môi trường chuyên nghiệp cũng rất quan trọng.

2.4. So sánh với một số chương trình đào tạo trong và ngoài nước

2.4.1. So sánh với chương trình đào tạo Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo của trường Đại học Công nghệ (UET), Đại học Quốc gia Hà Nội

<table>
<tr><th>Chương trình</th><th>Đại học ngành Trí Tuệ nhân tạo của PTIT</th><th>Đại học ngành Trí Tuệ nhân tạo của UET</th></tr>
<tr><td>Thời gian đào tạo</td><td>4,5 năm (tập trung), bao gồm 1 kỳ thực tập chuyên sâu.</td><td>4 năm (tập trung), chú trọng lý thuyết và thực hành song song.</td></tr>
<tr><td>Tổng số tín chỉ</td><td>154 tín chỉ, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thực tế (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)</td><td>123 tín chỉ, chương trình đào tạo cử nhân gọn nhẹ hơn.
(Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Kỹ năng bổ trợ)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Khối kiến thức cơ sở</td><td>43 tín chỉ: Giải tích 1, Giải tích 2, Đại số, Xác suất thống kê, vật lý ứng dụng, Tiếng Anh và các môn chính trị (Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, ...)</td><td>40 tín chỉ: Giải tích 1, Giải tích 2, Đại số, Xác suất thống kê, đại cương, Tiếng Anh và các môn chính trị (Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, ...)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nhận xét: Cả hai chương trình đào tạo tương đồng về nội dung và các môn đào tạo ở khối kiến thức chung, chỉ khác nhau ở phân bố số tin chỉ cho các môn. Chẳng hạn, chương trình đào tạo của PTIT dành nhiều thời gian cho các môn Tiếng Anh với 14 tín chỉ, trong khi chương trình của UET chỉ có 5 tín chỉ Tiếng Anh...</td></tr>
<tr><td>Khối kiến thức cơ sở Khoa học máy tính</td><td>33 tín chỉ: Kiến trúc máy tính, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu, Python cho khoa học dữ liệu, Xử lý ảnh, Các hệ thống phân tán, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Nhập môn công nghệ phần mềm, Toán rời rạc, Lý thuyết đồ thị,</td><td>26 tín chỉ: Giới thiệu về Công nghệ thông tin, Tín hiệu và hệ thống, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở hệ thống máy tính, Cơ sở dữ liệu, Công nghệ phần mềm, Seminar khoa học, Xử lý và phân tích hình ảnh,</td></tr>
</table>

Chương trình	Đại học ngành Trí Tuệ nhân tạo của PTIT	Đại học ngành Trí Tuệ nhân tạo của UET
	Điện tử số (trong đó, môn Các hệ thống phân tán là môn tự chọn)	
	Các môn tương đồng: Cơ sở dữ liệu, Nhập môn công nghệ phần mềm, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, xử lý ảnh. Chương trình đào tạo của PTIT tập trung nhiều hơn vào các môn giải thuật Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Nhập môn công nghệ phần mềm, Toán rời rạc, Lý thuyết đồ thị). Chương trình của UET tập trung nhiều vào các môn về hệ thống (Tín hiệu và hệ thống, Cơ sở hệ thống máy tính).	
Khối kiến thức về lập trình	15 tín chỉ: Phương pháp lập trình cơ bản, Lập trình Python cơ bản, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình web, Lập trình song song (trong đó, môn Lập trình song song là môn tự chọn).	12 tín chỉ: Nhập môn lập trình, Lập trình xử lý dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình song song với GPU (trong đó, Lập trình song song với GPU là môn tự chọn).
	Các môn tương đồng: Phương pháp lập trình cơ bản, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình song song. *Nhận xét:* Cả hai chương trình đều tập trung vào lập trình cơ bản và hướng đối tượng, với trọng tâm xây dựng kỹ năng nền tảng lập trình và khả năng mở rộng sang lập trình song song. Cả hai đều có môn học tự chọn liên quan đến lập trình song song, cho thấy định hướng nâng cao về xử lý dữ liệu và hiệu năng.Tuy nhiên, chương trình đào tạo của PTIT chú trọng rộng hơn với các môn như Lập trình web và Phương pháp lập trình cơ bản, phù hợp với định hướng thực hành và phát triển ứng dụng đa dạng. Còn chương trình đào tạo của UET Nhấn mạnh vào xử lý dữ liệu qua môn Lập trình xử lý dữ liệu, hướng đến các ứng dụng khoa học dữ liệu và hiệu suất cao với tự chọn Lập trình song song với GPU.	
Khối kiến thức cơ sở Trí Tuệ nhân tạo	*24 tín chỉ:* Học máy , Học sâu, Khai phá dữ liệu lớn, Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, Thị giác máy tính, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Trí tuệ nhân tạo cho an toàn bảo mật thông tin, Trí tuệ nhân tạo cơ bản, Đạo đức và chính sách TTNT , Nền tảng phát triển TTNT (trong đó, các môn Khai phá dữ liệu và phân tích chuỗi thời gian là các môn tự chọn)	*21 tín chỉ:* Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo, Cơ sở toán học của trí tuệ nhân tạo, Cơ sở trí tuệ nhân tạo, Khai phá và phân tích dữ liệu, Kỹ thuật và công nghệ dữ liệu lớn, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Học máy, Học sâu, Xử lý tiếng nói (môn Xử lý tiếng nói là môn tự chọn)
	Các môn tương đồng: Học máy , Học sâu, Khai phá dữ liệu lớn, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. *Nhận xét:* Cả hai nhóm môn đều tập trung vào nền tảng và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI), với các môn học cốt lõi như học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khai phá dữ liệu. Điểm khác nhau là, chương trình đào tạo của PTIT nhấn mạnh về tính Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực thực tế và tích hợp các khía cạnh đạo đức,	

Chương trình	Đại học ngành Trí Tuệ nhân tạo của PTIT	Đại học ngành Trí Tuệ nhân tạo của UET
	chính sách. Trong khi đó, chương trình đào tạo cảu UET tập trung vào xây dựng nền tảng lý thuyết và kỹ thuật vững chắc trong AI.	
Khối kiến thức chuyên ngành	*27 tín chỉ:* Học tăng cường và ứng dụng, Truy xuất thông tin, Mô hình học máy đồ thị và ứng dụng, Hệ khuyến nghị, Mô hình tạo sinh, Công cụ triển khai và vận hành ứng dụng AI, Phát triển ứng dụng AI, Nhập môn robotics, IoT và ứng dụng, Mô hình ngôn ngữ lớn, TTNT cho tính toán biên (Các môn: Mô hình học máy đồ thị và ứng dụng, Hệ khuyến nghị, Mô hình tạo sinh, Nhập môn robotics, IoT và ứng dụng, TTNT cho tính toán biên là các môn tự chọn).	*12 tín chỉ:* Mô hình đồ thị xác suất, Học tăng cường và lập kế hoạch, Nhận thức, ngôn ngữ và tư duy, Thiết kế phần cứng cho Học sâu, Thực hành phát triển hệ thống Trí tuệ nhân tạo, Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo cho Ngôn ngữ, Các hệ thống dựa vào tri thức, Tương tác người và Trí tuệ nhân tạo, Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Y tế, Tính toán khoa học thần kinh và ứng dụng, Tin sinh học ứng dụng, Trí tuệ nhân tạo cho Robot, Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Kỹ thuật, Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Môi trường (trừ môn thực hành phát triển hệ thống Trí tuệ nhân tạo, các môn còn lại đều là môn tự chọn).
	Các môn học tương đồng: Học tăng cường và ứng dụng (Học tăng cường và lập kế hoạch), Truy xuất thông tin (Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo cho Ngôn ngữ), Mô hình học máy đồ thị và ứng dụng (Mô hình đồ thị xác suất). *Nhận xét:* Chương trình đào tạo của PTIT tập trung vào thực hành, ứng dụng thực tế, và triển khai công nghệ TTNT trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp, và tự động hóa. Chương trình đào tạo của UET hướng đến nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng đa ngành trong y tế, sinh học, môi trường, và các lĩnh vực học thuật cao cấp khác.	
Thực tập và tốt nghiệp	Thực tập cơ sở 4 tín chỉ, thực tập tốt nghiệp và tốt nghiệp 12 tín chỉ.	Thực tập doanh nghiệp 3 tín chỉ và Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế 7 tín chỉ.
	Nhận xét: Cả hai chương trình đều có phần thực tập và tốt nghiệp nhằm giúp sinh viên ứng dụng kiến thức vào thực tế. Tuy nhiên, chương trình đào tạo cảu PTIT tập trung nhiều hơn vào thực tập với 4 tín chỉ thực tập cơ sở, 12 tín chỉ thực tập và tốt nghiệp, phù hợp với định hướng thực hành chuyên sâu. Trong khi đó, chương trình đào tạo của UET có thực tập doanh nghiệp ngắn hơn (3 tín chỉ) và tốt nghiệp 7 tín chỉ.	

Nhận xét chung: Cả hai chương trình đều xây dựng một nền tảng vững chắc về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI), đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực trong ngành công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, chương trình của PTIT chú trọng nhiều hơn đến ứng dụng thực tế, với thời gian đào tạo dài hơn, tổng số tín chỉ cao hơn, và tập trung vào các môn học và thực tập chuyên sâu để đáp ứng các bài toán công nghiệp và triển khai thực tế. Ngược lại, chương trình của UET được thiết kế gọn nhẹ, hướng tới nghiên

cứu chuyên sâu và ứng dụng đa ngành, phù hợp với những sinh viên muốn tiếp tục học cao hơn hoặc nghiên cứu trong các lĩnh vực học thuật và công nghệ tiên tiến.

2.4.2. So sánh với chương trình đào tạo Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)

Chương trình	Đại học ngành Trí Tuệ nhân tạo của PTIT	Đại học ngành Trí Tuệ nhân tạo của HUST
Thời gian đào tạo	4,5 năm (tập trung), bao gồm 1 kỳ thực tập chuyên sâu.	4,5 năm (tập trung), chương trình đào tạo chủ yếu bằng tiếng anh
Tổng số tín chỉ	154 tín chỉ, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thực tế (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)	124 tín chỉ (bao gồm các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Kỹ năng bổ trợ)
Khối kiến thức cơ sở	43 tín chỉ: Giải tích 1, Giải tích 2, Đại số, Xác suất thống kê, vật lý ứng dụng, Tiếng Anh và các môn chính trị (Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, ...)	40 tín chỉ: Giải tích 1, Giải tích 2, Giải tích 3, Đại số, Xác suất thống kê, đại cương, Tiếng Anh và các môn chính trị (Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, ...)
	Nhận xét: Cả hai chương trình đào tạo tương đồng về nội dung và các môn đào tạo ở khối kiến thức chung, chỉ khác nhau ở phân bố số tin chỉ cho các môn. Chẳng hạn, chương trình đào tạo của PTIT dành nhiều thời gian cho các môn Tiếng Anh với 14 tín chỉ, trong khi chương trình của UET chỉ có 5 tín chỉ Tiếng Anh...	
Khối kiến thức cơ sở Khoa học máy tính	33 tín chỉ: Kiến trúc máy tính, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu, Python cho khoa học dữ liệu, Xử lý ảnh, Các hệ thống phân tán, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Nhập môn công nghệ phần mềm, Toán rời rạc, Lý thuyết đồ thị, Điện tử số (trong đó, môn Các hệ thống phân tán là môn tự chọn)	26 tín chỉ: Giới thiệu về Công nghệ thông tin, Tín hiệu và hệ thống, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở hệ thống máy tính, Cơ sở dữ liệu, Công nghệ phần mềm, Seminar khoa học, Xử lý và phân tích hình ảnh,
	Các môn tương đồng: Cơ sở dữ liệu, Nhập môn công nghệ phần mềm, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, xử lý ảnh. Chương trình đào tạo của PTIT tập trung nhiều hơn vào các môn giải thuật Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Nhập môn công nghệ phần mềm, Toán rời rạc, Lý thuyết đồ thị). Chương trình của UET tập trung nhiều vào các môn về hệ thống (Tín hiệu và hệ thống, Cơ sở hệ thống máy tính).	
Khối kiến thức về lập trình	15 tín chỉ: Phương pháp lập trình cơ bản, Lập trình Python cơ bản, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình web, Lập trình song song (trong đó, môn Lập trình song song là môn tự chọn).	12 tín chỉ: Nhập môn lập trình, Lập trình xử lý dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình song song với GPU (trong đó, Lập trình song song với GPU là môn tự chọn).
	Các môn tương đồng: Phương pháp lập trình cơ bản, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình song song. *Nhận xét:* Cả hai chương trình đều tập trung vào lập trình cơ bản và	

Chương trình	Đại học ngành Trí Tuệ nhân tạo của PTIT	Đại học ngành Trí Tuệ nhân tạo của HUST
	hướng đối tượng, với trọng tâm xây dựng kỹ năng nền tảng lập trình và khả năng mở rộng sang lập trình song song. Cả hai đều có môn học tự chọn liên quan đến lập trình song song, cho thấy định hướng nâng cao về xử lý dữ liệu và hiệu năng.Tuy nhiên, chương trình đào tạo của PTIT chú trọng rộng hơn với các môn như Lập trình web và Phương pháp lập trình cơ bản, phù hợp với định hướng thực hành và phát triển ứng dụng đa dạng. Còn chương trình đào tạo của UET Nhấn mạnh vào xử lý dữ liệu qua môn Lập trình xử lý dữ liệu, hướng đến các ứng dụng khoa học dữ liệu và hiệu suất cao với tự chọn Lập trình song song với GPU.	
Khối kiến thức cơ sở Trí Tuệ nhân tạo	*24 tín chỉ:* Học máy , Học sâu, Khai phá dữ liệu lớn, Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, Thị giác máy tính, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Trí tuệ nhân tạo cho an toàn bảo mật thông tin, Trí tuệ nhân tạo cơ bản, Đạo đức và chính sách TTNT , Nền tảng phát triển TTNT (trong đó, các môn Khai phá dữ liệu và phân tích chuỗi thời gian là các môn tự chọn)	*21 tín chỉ:* Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo, Cơ sở toán học của trí tuệ nhân tạo, Cơ sở trí tuệ nhân tạo, Khai phá và phân tích dữ liệu, Kỹ thuật và công nghệ dữ liệu lớn, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Học máy, Học sâu, Xử lý tiếng nói (môn Xử lý tiếng nói là môn tự chọn)
	Các môn tương đồng: Học máy , Học sâu, Khai phá dữ liệu lớn, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. *Nhận xét:* Cả hai nhóm môn đều tập trung vào nền tảng và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI), với các môn học cốt lõi như học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khai phá dữ liệu. Điểm khác nhau là, chương trình đào tạo của PTIT nhấn mạnh về tính Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực thực tế và tích hợp các khía cạnh đạo đức, chính sách. Trong khi đó, chương trình đào tạo cảu UET tập trung vào xây dựng nền tảng lý thuyết và kỹ thuật vững chắc trong AI.	
Khối kiến thức chuyên ngành	*27 tín chỉ:* Học tăng cường và ứng dụng, Truy xuất thông tin, Mô hình học máy đồ thị và ứng dụng, Hệ khuyến nghị, Mô hình tạo sinh, Công cụ triển khai và vận hành ứng dụng AI, Phát triển ứng dụng AI, Nhập môn robotics, IoT và ứng dụng, Mô hình ngôn ngữ lớn, TTNT cho tính toán biên (Các môn: Mô hình học máy đồ thị và ứng dụng, Hệ khuyến nghị, Mô hình tạo sinh, Nhập môn robotics, IoT và ứng dụng, TTNT cho tính toán biên là các môn tự chọn).	*12 tín chỉ:* Mô hình đồ thị xác suất, Học tăng cường và lập kế hoạch, Nhận thức, ngôn ngữ và tư duy, Thiết kế phần cứng cho Học sâu, Thực hành phát triển hệ thống Trí tuệ nhân tạo, Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo cho Ngôn ngữ, Các hệ thống dựa vào tri thức, Tương tác người và Trí tuệ nhân tạo, Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Y tế, Tính toán khoa học thần kinh và ứng dụng, Tin sinh học ứng dụng, Trí tuệ nhân tạo cho Robot, Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Kỹ thuật, Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Môi trường (trừ môn thực hành phát

Chương trình	Đại học ngành Trí Tuệ nhân tạo của PTIT	Đại học ngành Trí Tuệ nhân tạo của HUST
		triển hệ thống Trí tuệ nhân tạo, các môn còn lại đều là môn tự chọn).
	Các môn học tương đồng: Học tăng cường và ứng dụng (Học tăng cường và lập kế hoạch), Truy xuất thông tin (Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo cho Ngôn ngữ), Mô hình học máy đồ thị và ứng dụng (Mô hình đồ thị xác suất). *Nhận xét:* Chương trình đào tạo của PTIT tập trung vào thực hành, ứng dụng thực tế, và triển khai công nghệ TTNT trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp, và tự động hóa. Chương trình đào tạo của UET hướng đến nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng đa ngành trong y tế, sinh học, môi trường, và các lĩnh vực học thuật cao cấp khác.	
Thực tập và tốt nghiệp	Thực tập cơ sở 4 tín chỉ, thực tập tốt nghiệp và tốt nghiệp 12 tín chỉ.	Thực tập doanh nghiệp 3 tín chỉ và Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế 7 tín chỉ.
	Nhận xét: Cả hai chương trình đều có phần thực tập và tốt nghiệp nhằm giúp sinh viên ứng dụng kiến thức vào thực tế. Tuy nhiên, chương trình đào tạo cảu PTIT tập trung nhiều hơn vào thực tập với 4 tín chỉ thực tập cơ sở, 12 tín chỉ thực tập và tốt nghiệp, phù hợp với định hướng thực hành chuyên sâu. Trong khi đó, chương trình đào tạo của UET có thực tập doanh nghiệp ngắn hơn (3 tín chỉ) và tốt nghiệp 7 tín chỉ.	

Nhận xét:

Nhìn chung, cả hai chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo tại PTIT và HUST đều chú trọng vào nền tảng toán học, lập trình và các môn cơ bản như Giải tích, Đại số và Xác suất thống kê. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt như sau:

- PTIT có thời gian đào tạo dài hơn (4,5 năm) và tổng số tín chỉ cao hơn, phù hợp với sinh viên muốn học chuyên sâu và có thời gian thực tập kéo dài.
- PTIT tập trung nhiều vào kiến thức đại cương và cơ sở, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau.
- HUST không có học phần tự chọn.
- HUST chú trọng vào kiến thức chuyên ngành, nhằm đào tạo sinh viên có khả năng làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

2.4.3. So sánh với chương trình đào tạo Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo của Đại học Stanford

Chương trình	Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo của PTIT (HVCNBCVT)	Đại học ngành Khoa học máy tính (định hướng Trí tuệ nhân tạo) của Đại học Stanford
Thời gian đào tạo	4,5 năm (tập trung), bao gồm 1 kỳ thực tập chuyên sâu.	4 năm (tập trung)
Tổng số tín chỉ	154 tín chỉ, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thực tế.	90 tín chỉ

Chương trình	Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo của PTIT (HVCNBCVT)	Đại học ngành Khoa học máy tính (định hướng Trí tuệ nhân tạo) của Đại học Stanford
Khối kiến thức cơ sở	*Cơ sở toán - 12 tín chỉ:* Đại số, Giải tích 1, Giải tích 2, Xác suất thống kê *Lập trình - 15 tín chỉ:* Phương pháp lập trình cơ bản, Lập trình Python cơ bản, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình web, Lập trình song song (trong đó, môn Lập trình song song là môn tự chọn). *Cơ sở KHMT - 33 tín chỉ*: Kiến trúc máy tính, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu, Python cho khoa học dữ liệu, Xử lý ảnh, Các hệ thống phân tán, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Nhập môn công nghệ phần mềm, Toán rời rạc, Lý thuyết đồ thị, Điện tử số (trong đó, môn Các hệ thống phân tán là môn tự chọn) *Cơ sở TTNT - 24 tín chỉ:* Học máy , Học sâu, Khai phá dữ liệu lớn, Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, Thị giác máy tính, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Trí tuệ nhân tạo cho an toàn bảo mật thông tin, Trí tuệ nhân tạo cơ bản, Đạo đức và chính sách TTNT , Nền tảng phát triển TTNT (trong đó, các môn Khai phá dữ liệu và phân tích chuỗi thời gian là các môn tự chọn)	47 tín chỉ: Calculus, Mathematical Foundations of Computing, Introduction to Probability for Computer Scientists, Mechanics, Electricity and Magnetism, 1 môn tự chọn trong các môn Khoa học tự nhiên, Programming Abstractions, An Intro to Making: What is EE?, Information Science
	Các môn tương đồng : Giải tích, Cơ sở toán học của Trí tuệ nhân tạo, Vật lý ứng dụng, Xác suất thống kê ứng dụng, Phương pháp lập trình cơ bản, (Python) cho khoa học dữ liệu	
Khối kiến thức chuyên ngành	*27 tín chỉ:* Học tăng cường và ứng dụng, Truy xuất thông tin, Mô hình học máy đồ thị và ứng dụng, Hệ khuyến nghị, Mô hình tạo sinh, Công cụ triển khai và vận hành ứng dụng AI, Phát triển ứng dụng AI, Nhập môn robotics, IoT và ứng dụng, Mô hình ngôn ngữ lớn, TTNT cho tính toán biên (Các môn: Mô hình học máy đồ thị và ứng dụng, Hệ khuyến nghị,	43 tín chỉ: Computer Organization and Systems, Operating Systems Principles, Design and Analysis of Algorithms, AI: Principles and Techniques Chọn 2 trong: AI methods, Natural Language Processing, Computer Vision, Robotics Chọn 1 trong: AI methods, Information and the Web, Ethics, Robotic and Controls

Chương trình	Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo của PTIT (HVCNBCVT)	Đại học ngành Khoa học máy tính (định hướng Trí tuệ nhân tạo) của Đại học Stanford
	Mô hình tạo sinh, Nhập môn robotics, IoT và ứng dụng, TTNT cho tính toán biên là các môn tự chọn).	3 môn tự chọn từ các môn CS và 1 môn tự chọn bất kì
	Các môn tương đồng: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thị giác máy tính, Nhập môn robotics	
Thực tập và tốt nghiệp	Thực tập 6 tín chỉ và Đồ án tốt nghiệp 6 tín chỉ.	Khóa luận tốt nghiệp 3 tín chỉ

Nhận xét: Về cơ bản, cả hai chương trình đều nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguyên tắc cốt lõi trong khoa học máy tính, như lập trình, cấu trúc dữ liệu và thuật toán, đồng thời giới thiệu cho sinh viên các lĩnh vực chính của trí tuệ nhân tạo (AI) như học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính. Cả hai chương trình đều bao gồm các thành phần thực hành như dự án và thực tập, giúp sinh viên áp dụng kiến thức lý thuyết vào các vấn đề thực tiễn.

Một số điểm khác biệt:

- Chương trình đào tạo TTNT của Stanford là một chuyên ngành hẹp trong ngành khoa học máy tính rộng hơn, trong khi chương trình của PTIT là một chuyên ngành TTNT riêng biệt.

- Chương trình của Stanford cung cấp mức độ chuyên sâu hơn về TTNT với các yêu cầu theo lộ trình và các môn tự chọn tập trung vào các chủ đề tiên tiến. Chương trình của PTIT mang đến một chương trình học rộng hơn, bao quát nhiều lĩnh vực trong TTNT với mục tiêu thiên về ứng dụng TTNT nhiều hơn.

- Chương trình của Stanford chú trọng nhiều hơn vào nghiên cứu độc lập và các dự án, thể hiện rõ qua yêu cầu về Dự án Cuối khóa (Senior Project), chương trình của PTIT chú trọng hơn vào thực tập để sinh viên có kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường doanh nghiệp nhiều hơn.

Nhận xét:

- Chương trình đào tạo TTNT của Stanford hướng đến việc chuẩn bị cho sinh viên các vai trò chuyên sâu hoặc định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực AI.
- Chương trình của PTIT mang lại bộ kỹ năng linh hoạt hơn, tập trung vào ứng dụng thực tiễn, phù hợp với nhiều vai trò trong ứng dụng AI

2.4.4. So sánh với chương trình đào tạo Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo của Đại học Carnegie Mellon University (CMU)

Chương trình	Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo, PTIT	Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo, CMU
Thời gian	4,5 năm	4 năm
Tổng tín chỉ	154	365-368 (units)

Chương trình	Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo, PTIT	Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo, CMU
Đại cương	Cơ sở toán - 12 tín chỉ: Đại số, Giải tích 1, Giải tích 2, Xác suất thống kê	Từ 71 đến 74 units cho các môn Toán nền tảng cho TTNT và các môn bắt buộc khác bao gồm: Cơ sở toán học cho khoa học máy tính; Tích phân và xấp xỉ; Ma trận và các phép biến đổi tuyến tính; Phép tính trong ba chiều; Lý thuyết xác suất cho các nhà khoa học máy tính
	Các môn tương đồng: Đại số, Giải tích, Xác suất thống kê	
Cơ sở KHMT và Cơ sở TTNT	*Cơ sở KHMT - 33 tín chỉ*: Kiến trúc máy tính, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu, Python cho khoa học dữ liệu, Xử lý ảnh, Các hệ thống phân tán, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Nhập môn công nghệ phần mềm, Toán rời rạc, Lý thuyết đồ thị, Điện tử số (trong đó, môn Các hệ thống phân tán là môn tự chọn) *Cơ sở TTNT - 24 tín chỉ:* Học máy , Học sâu, Khai phá dữ liệu lớn, Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, Thị giác máy tính, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Trí tuệ nhân tạo cho an toàn bảo mật thông tin, Trí tuệ nhân tạo cơ bản, Đạo đức và chính sách TTNT , Nền tảng phát triển TTNT (trong đó, các môn Khai phá dữ liệu và phân tích chuỗi thời gian là các môn tự chọn)	75 units bao gồm các môn cơ sở dùng để giới thiệu những kiến thức căn bản về AI/ML như: Các khái niệm về Trí tuệ nhân tạo, Trí tuệ nhân tạo: Biểu diễn và giải quyết vấn đề, Giới thiệu về Học máy; về Kỹ thuật và ngôn ngữ lập trình như: Nguyên tắc lập trình hàm, cấu trúc và thuật toán dữ liệu song song và tuần tự; và về hệ thông máy tính như: Giới thiệu về hệ thống máy tính.
	Các môn tương đồng: Kiến trúc máy tính, Phương pháp lập trình, Trí tuệ nhân tạo cơ bản, Nhập môn học máy.	
Chuyên ngành	*27 tín chỉ:* Học tăng cường và ứng dụng, Truy xuất thông tin, Mô hình học máy đồ thị và ứng dụng, Hệ khuyến nghị, Mô hình tạo sinh, Công cụ triển khai và vận hành ứng dụng AI, Phát triển ứng dụng AI, Nhập môn robotics, IoT và ứng dụng, Mô hình ngôn ngữ lớn, TTNT cho tính toán biên (Các môn: Mô hình học máy đồ thị và ứng dụng, Hệ khuyến nghị, Mô hình tạo sinh, Nhập môn robotics, IoT và ứng dụng, TTNT cho tính toán biên là các môn tự chọn).	219 units cho tổng bao gồm các môn chuyên ngành thuộc ba bô môn (1) Nhận thức và hành động với các môn học như: Tính toán thần kinh; Đại lý tự trị; Robot nhận thức: Tương lai của đồ chơi robot; Kỹ thuật lập kế hoạch cho Robotics; Phòng thí nghiệm thuật toán Robot di động; Động học và động lực học của robot; (2) Học máy với các môn học như: Học tăng cường sâu & Điều khiển, Học máy với bộ dữ liệu lớn, Hệ thống học sâu: Thuật toán và triển khai, Học sâu trung cấp, Học máy cho dữ liệu có cấu trúc, Nền tảng học tập, Lý thuyết trò chơi và Các kết nối của

Chương trình	Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo, PTIT	Đại học ngành Trí tuệ nhân tạo, CMU
		họ, Học máy để khai thác dựa trên văn bản và đồ thị, Giới thiệu về Học sâu, Các phương pháp phân tích dữ liệu nâng cao; (3) Nhận thức và ngôn ngữ với các môn học như: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Công cụ tìm kiếm, Xử lý giọng nói, Nhận thức tính toán, Chụp ảnh tính toán, Thị giác máy tính.
	Các môn tương đồng: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Nhập môn học sâu, Học tăng cường, Nhập môn robotics	
Thực tập	6 tín chỉ	
Đồ án	6 tín chỉ	36 units cho Honors program

Nhận xét:

Chương trình đào tạo Cử nhân Trí tuệ nhân tạo của Carnegie Mellon University yêu cầu sinh viên tham gia vào những khóa học về cơ sở toán và thống kê cho AI, nền tảng Khoa học máy tính, nền tảng TTNT cùng những khối kiến thức liên ngành. Thời gian đào tạo là 4 năm so sánh với PTIT với thời gian đào tạo dài hơn (4,5 năm). Sinh viên tốt nghiệp với bằng cử nhân TTNT của CMU sẽ có kiến thức cùng những kĩ năng quan trọng trong lĩnh vực khoa học máy tính; ngoài ra được bổ sung kiến thức chuyên môn TTNT qua 4 cluster tự chọn về Robotics, Học máy, Nhận thức và ngôn ngữ, Tương tác người máy. Nhìn chung, hai chương trình có sự tương đồng khi chú trọng vào những học phần nền tảng và mở rộng kiến thức TTNT thông qua các môn học tự chọn. Tuy nhiên, chương trình của PTIT tập trung vào TTNT ứng dụng, và dành nhiều thời gian hơn cho thực tập, dự án cuối khóa giúp sinh viên có thêm kinh nghiệm thực tiễn từ trước khi ra trường.

2.5. Sự phù hợp của ngành Trí tuệ nhân tạo và trình độ đào tạo với định hướng, chiến lược phát triển ngành học mới của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trong những năm qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) đã đẩy mạnh đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin (CNTT), nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành CNTT và xã hội. Việc mở rộng các ngành đào tạo mới, như Truyền thông đa phương tiện (2015), Thương mại điện tử (2018), Công nghệ tài chính (2021), Khoa học máy tính (2022), và các ngành gần đây như CNTT ứng dụng, Kỹ thuật dữ liệu (2023), Thiết kế games (2024), đã giúp Học viện đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động trong thời đại công nghệ số.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy công nghệ và phát triển kinh tế, ngành Trí tuệ nhân tạo của Học viện phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển ngành học mới. AI không chỉ hỗ trợ cải tiến quy trình sản xuất, quản lý mà còn tạo ra những cơ hội mới trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, tài chính, và giao thông. Việc thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp Học viện trở thành một trong những cơ sở tiên phong trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu của xã hội và thị trường lao động trong tương lai.

Hơn nữa, Học viện cũng cam kết chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực cho việc đào tạo, bao gồm việc tăng cường đội ngũ giảng viên, phát triển học liệu, và đầu tư vào hệ thống cơ sở vật chất như phòng thí nghiệm, thực hành, nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

Chiến lược phát triển ngành Trí tuệ nhân tạo của Học viện hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu trong Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030 theo Quyết định 127/QĐ-TTg ngày 26/1/2021. Mục tiêu đến năm 2030 là Việt Nam sẽ vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 50 nước hàng đầu thế giới về AI, với ít nhất một cơ sở nghiên cứu và đào tạo AI lọt vào top 20 trong khu vực ASEAN. Sự phát triển của ngành AI tại Học viện sẽ đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu này.

Việc thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo còn phù hợp với Quyết định 845/QĐ-HV ngày 24/5/2024 của Giám đốc Học viện về việc xây dựng đề án thành lập khoa này, nhằm đảm bảo Học viện đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng AI, và phát triển nền kinh tế số, xã hội số của Việt Nam.

Bên cạnh các căn cứ về chính sách pháp lý thì cũng có những thuận lợi sau:

- Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm ủng hộ;
- Lãnh đạo Học viện quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sâu sát;
- Việc đào tạo ngành Khoa học máy tính nói riêng và công nghệ thông tin nói chung đã phát triển ổn định với nguồn và chất lượng tuyển sinh tốt;
- Lực lượng giảng viên cơ hữu giảng dạy các môn học cơ sở và chuyên ngành được đào tạo bài bản và có trình độ chuyên môn tốt;
- Nhu cầu của xã hội về tuyển dụng nhân lực thuộc lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo đang ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng;
- Học viện đã có các chương trình đào tạo, liên kết với một số cơ sở đào tạo tại các quốc gia có nền tảng Trí tuệ nhân tạo phát triển như Anh, Australia, Mỹ, Canada...
- Học viện đã có sẵn một số phòng nghiên cứu và thí nghiệm trọng điểm chuyên sâu về học máy và trí tuệ nhân tạo bao gồm: Lab Học máy và ứng dụng, Lab NAVER, Lab Dữ liệu và Hệ thống thông minh.

Với những phân tích trên, có thể khẳng định việc mở ngành đào tạo Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) trình độ đại học là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội trong tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 và hoàn toàn phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

PHẦN 3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

1. Tóm tắt quá trình triển khai xây dựng chương trình đào tạo

Dựa trên sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng ứng dụng AI trong nhiều ngành nghề, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã triển khai xây dựng chương trình đào tạo ngành AI với các bước cụ thể như sau:

Ngày 12/08/2024, Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 1430/QĐ-HV về việc thành lập Hội đồng xây dựng Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Trí tuệ nhân tạo; Hội đồng bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực AI, công nghệ thông tin, và các nhà quản lý giáo dục.

Hội đồng đã khẩn trương tiến hành thu thập ý kiến từ các đơn vị đào tạo, chuyên gia trong lĩnh vực AI, và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, và các ngành ứng dụng AI. Mục tiêu là xác định nhu cầu nhân lực, các kiến thức, kỹ năng cần thiết mà sinh viên cần trang bị sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, Hội đồng cũng đã thực hiện khảo sát, đối sánh các chương trình đào tạo quốc tế và trong nước như:

- **Đại học Stanford (Hoa Kỳ):** Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính với chuyên ngành AI.
- **Đại học Carnegie Mellon (Hoa Kỳ):** Chương trình đào tạo AI và Học máy.
- **Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách Khoa Hà Nội:** Các chương trình đào tạo liên quan đến AI và Khoa học Dữ liệu.

Từ các kết quả khảo sát, đối sánh, Hội đồng đã xây dựng và đề xuất mục tiêu, chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo cho ngành Trí tuệ nhân tạo của Học viện với tổng cộng **154 tín chỉ**, bao gồm:

- **Khối kiến thức giáo dục đại cương:** 45 tín chỉ.
- **Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:** 97 tín chỉ (trong đó, kiến thức cơ sở ngành là 61 tín chỉ và kiến thức chuyên ngành là 36 tín chỉ).
- **Thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp:** 12 tín chỉ.

Chương trình được xây dựng với định hướng ứng dụng AI trong các lĩnh vực như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy, thị giác máy tính, và phân tích dữ liệu lớn.

Nội dung chương trình đào tạo đã được Học viện đã tổ chức nhiều buổi hội thảo và xin ý kiến từ các chuyên gia trong và ngoài nước về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, và nội dung chương trình. Các ý kiến đóng góp được tổng hợp và điều chỉnh để đảm bảo chương trình đào tạo bám sát thực tiễn và nhu cầu thị trường.

Ngày 22/1/2025, Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 173/QĐ-HV về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo ngành AI. Hội đồng bao gồm các chuyên gia từ các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, và đại diện từ Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 7/2/2025, Hội đồng đã họp và thông qua chương trình đào tạo ngành AI.

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo (AI) của Học viện:

- **Tích hợp kiến thức liên ngành:** Chương trình kết hợp giữa kiến thức cốt lõi về AI và các ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, truyền thông, và khoa học dữ liệu.
- **Hàm lượng cao về thực hành:** Sinh viên được trang bị kỹ năng thực hành thông qua các học phần thực tế, dự án, và thực tập tại doanh nghiệp.
- **Chuẩn đầu ra rõ ràng:** Sinh viên tốt nghiệp có khả năng thiết kế, phát triển, và triển khai các giải pháp AI trong các lĩnh vực khác nhau.

Định hướng phát triển cho chương trình đào tạo

Học viện tiếp tục cập nhật và điều chỉnh chương trình đào tạo dựa trên sự phát triển của công nghệ AI và nhu cầu thị trường. Đồng thời, Học viện cũng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu để tạo cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Quá trình triển khai ngành Trí tuệ nhân tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã được thực hiện bài bản, từ khâu nghiên cứu, xây dựng chương trình đến việc thẩm định và triển khai đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI tại Việt Nam.

2. Nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Trí tuệ nhân tạo

(Nội dung chi tiết chương trình kèm theo)

PHẦN 4. NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

4.1 Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học cơ hữu, cán bộ quản lý và thực hiện chương trình đào tạo ngành Báo chí

a) Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học chủ trì chương trình

TT	Họ và tên, Năm sinh	Chức danh khoa học, Năm công nhận, bổ nhiệm	Học vị, Cơ sở đào tạo, Năm tốt nghiệp	Chuyên ngành đào tạo	Thành tích khoa học (số lượng đề tài, bài báo)
1.	Phạm Văn Cường, 1976	PGS, 2016	Tiến sĩ, ANh, 2012	Khoa học máy tính	09 đề tài nghiên cứu khoa học và 85 bài báo
2.	Trần Tiến Công, 1987		Tiến sĩ, Hàn Quốc, 2021	Khoa học và kỹ thuật máy tính	02 đề tài nghiên cứu khoa học và 42 bài báo
3.	Nguyễn Trọng Trung Anh, 1991		Tiến sĩ, Singapore, 2018	Khoa học và kỹ thuật máy tính	04 bài báo
4.	Nguyễn Kiều Linh, 1985		Tiến sĩ, Việt Nam, 2019	Toán học	15 bài báo
5.	Vũ Hoài Nam, 1990		Tiến sĩ, Việt Nam, 2024	Khoa học máy tính	09 đề tài nghiên cứu khoa học và 26 bài báo
6.	Đào Đức Tú, 1995		Tiến sĩ, Singapore, 2023	Toán ứng dụng	09 bài báo
7.	Đỗ Trung Tuấn, 1954	PGS, 2003	Tiến sĩ, Pháp, 1986	Công nghệ thông tin	07 bài báo
8.	Phạm Đức Cường, 1997		Ths, Việt Nam, 2023	Hệ thống thông tin	03 bài báo
9.	Nguyễn Đình Quân, 1995		Ths, Hoa Kỳ, 2023	Khoa học máy tính	26 bài báo

b) Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học tham gia thực hiện chương trình

(Chi tiết tại Mẫu 1 và Mẫu 2 của Phụ lục kèm theo)

c) Đội ngũ cán bộ quản lý chuyên môn ngành Trí tuệ nhân tạo (Khoa Trí tuệ nhân tạo)

Số TT	Họ và tên, ngày sinh, chức vụ/vị trí việc làm hiện tại	Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp	Ngành/Chuyên ngành	Ghi chú
1.	Phạm Văn Cường, 1976, Trưởng khoa	PGS, 2016	Khoa học máy tính	

Số TT	Họ và tên, ngày sinh, chức vụ/vị trí việc làm hiện tại	Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp	Ngành/Chuyên ngành	Ghi chú
2.	Trần Tiến Công, 1987, Trưởng Bộ môn Học máy	Tiến sĩ, 2021	Khoa học và kỹ thuật máy tính	

d) Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học cơ hữu có chuyên môn phù hợp với ngành đào tạo Trí tuệ nhân tạo

Hiện nay, số lượng giảng viên cơ hữu của Khoa Trí tuệ nhân tạo trực tiếp tham gia giảng dạy và chịu trách nhiệm chính cho ngành Trí tuệ nhân tạo là 09 giảng viên trong đó có 02 Phó Giáo sư, 05 Tiến sĩ và 02 Thạc sĩ với chuyên môn đảm bảo phù hợp với ngành đào tạo. Bên cạnh đó, ngoài đội ngũ giảng viên của Khoa Trí tuệ nhân tạo, đội ngũ giảng viên cơ hữu của các Khoa liên quan như khoa Công nghệ thông tin, Khoa An toàn thông tin cũng tham gia vào hoạt động giảng dạy của ngành Trí tuệ nhân tạo.

Để đáp ứng mục tiêu về quy mô tuyển sinh và quy mô đào tạo của ngành Trí tuệ nhân tạo đã đặt ra thì mục tiêu quy mô đội ngũ giảng viên cơ hữu cho ngành sau 05 năm sẽ là khoảng 15 giảng viên trong đó có ít nhất 10 giảng viên có trình độ Tiến sĩ và sau 10 năm sẽ là khoảng trên 20 giảng viên trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt khoảng 70%.

4.2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Trên tổng diện tích đất gần 13ha, Học viện đã đầu tư xây dựng với diện tích sàn xây dựng phục vụ hoạt động đào tạo khoảng gần 61.000m^2 với gần 200 phòng học, giảng đường các loại (tương đương khoảng 53.000m^2); gần 2.000m^2 cho thư viện và trên 6.000m^2 cho các phòng nghiên cứu, thí nghiệm, thực hành. Do đó, điều kiện cơ cở vật chất của Học viện hoàn toàn đảm bảo chất lượng cho việc triển khai thực hiện các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Cụ thể:

STT	Loại phòng	Số lượng	Diện tích sàn xây dựng (m^2)
1	Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên	180	**37156.8**
1.1	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ	5	**6178**
1.2	Phòng học từ 100 – 200 chỗ	16	**7077**
1.3	Phòng học từ 50-100 chỗ	64	**8440**
1.4	Số phòng học dưới 50 chỗ	38	**3912**
1.5	Số phòng học đa phương tiện	0	**0**
1.6	Phòng làm việc của GS, PGS, giảng viên cơ hữu	57	**11550**
2	Thư viện, trung tâm học liệu	1	**445.2**
3	Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực hành, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập	50	**9275**
	Tổng	**231**	**46.877**

Ngoài ra, Học viện cũng đang triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024 công trình Khu nhà hiệu bộ và ký túc xá tại địa chỉ Đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội với tổng diện tích sàn xây dựng trên 16.000m2. Trong đó, 01 khối nhà hiệu bộ, phòng học, giảng đường 13 tầng với diện tích sử dụng là 10.400m^2 và 01 khối nhà ký túc xá 08 tầng với diện tích sử dụng là trên 6.000m^2.

4.3. Thư viện

Diện tích thư viện:	500 m^2
Diện tích phòng đọc:	200 m^2
Số chỗ ngồi:	150
Số lượng máy tính phục vụ tra cứu:	12
Phần mềm quản lý thư viện:	02
Thư viện điện tử:	02, gồm có phần mềm Libol và phầm mềm Dspace

Thư viện điện tử của Học viện sử dụng các phương tiện điện tử trong thu thập, lưu trữ, xử lý, tìm và phổ biến thông tin dưới dạng số. Vốn tài liệu số có thể lưu trữ và truy nhập tại chỗ hoặc từ xa qua mạng máy tính internet. Thư viện điện tử hỗ trợ người dùng trong việc tra cứu tài liệu; dựa vào chức năng tìm kiếm trên máy có thể khai thác nhanh chóng và hiệu quả những tài liệu của thư viện hiện nay.

Thống kê về học liệu (kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện:

TT	Nhóm ngành đào tạo	Sách	Tạp chí	E-book, CSDL điện tử
1.	Nhóm các ngành công nghệ và kỹ thuật	15.486	8	**11 CSDL**
2.	Nhóm các ngành kinh doanh và quản lý	21.479	6	
3.	Nhóm các ngành truyền thông và đa phương tiện	5.819	5	
	Tổng:	**42.784**	**19**	**11**

(Danh mục sách, giáo trình, bài giảng chi tiết tại Mẫu 7 Phụ lục kèm theo)

4.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Nội dung các đề tài NCKH, dự án, nhiệm vụ KHCN phải đạt điều kiện là bám sát với định hướng phát triển KHCN của Học viện, phù hợp với mục tiêu trung hạn và gắn với sứ mạng xây dựng Học viện thành một trung tâm mạnh hàng đầu Việt Nam và tương đương khu vực về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (NCKH&CGCN), từng bước làm chủ các công nghệ tiên tiến mang bản sắc riêng Việt Nam, đảm bảo giải quyết các vấn đề KHCN trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, truyền thông, khoa học kinh tế, quản trị kinh doanh và một số lĩnh vực nghiên cứu cơ bản.

Trong công tác nghiên cứu và xuất bản các tạp chí khoa học, phần lớn các bài báo của Học viện thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của Học viện. Một số đề tài chuyên ngành Viễn thông và CNTT

cấp Nhà nước, cấp Bộ (đề tài Nafosted) và đề tài cấp Học viện đã công bố được nhiều bài báo trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế. Chất lượng các bài báo được nâng cao thông qua việc số lượng bài báo quốc tế thuộc hệ thống tạp chí ISI, Scopus đã tăng lên hàng năm.

Số lượng bài báo quốc tế đã công bố

STT	Năm	Tổng số bài báo	Bài báo quốc tế	Bài báo thuộc tạp chí ISI	Bài báo Q1
1	2019	316	174	65	16
2	2020	277	137	91	27
3	2021	353	151	90	33
4	2022	366	181	93	29
5	2023	382	192	98	26

(Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học, các công trình công bố của giảng viên và các nhà khoa học liên quan đến lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo chi tiết tại Mẫu 4 và Mẫu 5 Phụ lục kèm theo)

Đối với vấn đề đăng ký sở hữu trí tuệ các sản phẩm nghiên cứu, Học viện đã có 3 sản phẩm KHCN đã được các cơ quan quản lý về sở hữu trí tuệ ở trong và ngoài nước cấp Chứng nhận Bản quyền, cụ thể là sản phẩm "Phương pháp và thiết bị chia sẻ nguồn tài nguyên" được Cơ quan University of Ulsan Foundation for Industry Cooperation Hàn Quốc cấp bằng sáng chế năm 2012, sản phẩm "Hệ thống và giải pháp điều khiển công suất phân tán cho các hệ thống thông tin" được Cơ quan Bằng sáng chế và Bản quyền Thương hiệu Mỹ cấp năm 2013, 2014 và sản phẩm "Phần mềm hệ thống đo kiểm, đánh giá chất lượng dịch vụ viễn thông TMNS" được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả năm 2016.

Bên cạnh nhiệm vụ cấp nhà nước nói trên trong lĩnh vực đào tạo, Học viện cũng đã xây dựng được hình ảnh và uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học đối với lĩnh vực nghiên cứu công nghệ thông tin. Hàng năm, Học viện có trên 100 đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện. Nhiều bài báo khoa học được trình bày tại các Hội thảo quốc gia/quốc tế và đăng trên các tạp chí quốc gia/quốc tế uy tín liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông, công nghệ thông tin. Học viện cũng thường xuyên đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp Nhà nước. Một số lĩnh vực nghiên cứu điển hình của Học viện tại các chương trình, đề tài đã được Nhà nước, Bộ Khoa học & Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin & Truyền thông đánh giá cao như:

- Chương trình Khoa học và Công nghệ vũ trụ
- Nghiên cứu các công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử (KC.01)

- Phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao - Bộ Công thương
- Chương trình KC4.0;
- Chương trình Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Chương trình 844)
- Các đề tài phục vụ các địa phương: Hà Nội, Đắk Lắk, Quảng Nam,...
- Các đề tài NAFOSTED; VINIF

4.5. Hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp

Nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động hợp tác quốc tế, ngay từ khi thành lập Học viện đã quan tâm và chỉ đạo tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu. Trong những năm vừa qua, hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện có chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng cả về chất và lượng. Học viện coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để hỗ trợ tích cực cho các hoạt động nghiên cứu và đào tạo của Học viện, huy động thêm các nguồn lực cho sự phát triển của Học viện và tạo cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên Học viện. Đồng thời, các hoạt động hợp tác với các đối tác cũng hỗ trợ Học viện trong việc cập nhật đổi mới chương trình đào tạo để tiến kịp với các chương trình đào tạo tiên tiến, ứng dụng phương pháp đào tạo và công nghệ ICT trong đào tạo; góp phần cải thiện đáng kể hệ thống cơ sở vật chất của Học viện.

Đến nay, Học viện đã có quan hệ hợp tác với hơn 30 cơ sở nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp thuộc hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và triển khai thành công các chương trình, dự án hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo cũng như các hoạt động khác như các hoạt động hội nghị, hội thảo quốc tế, các hoạt động trao đổi học thuật, các hoạt động nâng cao năng lực hợp tác, các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, phát triển mạng lưới đối tác, v.v….

Đối với các hoạt động **hợp tác về đào tạo**, Học viện đã ký kết và triển khai nhiều chương trình liên kết quốc tế ở bậc đại học và sau đại học với các trường đại học uy tín trong khu vực và quốc tế, trong đó có các chương trình hợp tác tiêu biểu trong thời gian gần đây, bao gồm:

- Các Chương trình hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học La Trobe (Australia);
- Chương trình trao đổi học viên cao học giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến (Nhật Bản);
- Chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Khoa học và Công nghệ Lille 1 (Pháp);
- Chương trình trao đổi học viên cao học giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Aizu (Nhật Bản);
- Chương trình hợp tác trong đào tạo về ngành công nghệ tài chính giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Huddersfield (Vương quốc Anh);
- Chương trình trao đổi học thuật và hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Học viện Công nghệ Shibaura (Nhật Bản);

- Chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Công nghệ Auckland (New Zealand);
- Chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Middlesex (Vương quốc Anh);
- Chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin theo phương thức phối hợp (Đề án 599) giữa Học viện và trường Đại học Công nghệ Sydney (Australia);
- Chương trình đào tạo liên kết quốc tế bậc đại học (hình thức 2+2) với Trường đại học Jeonju (Hàn Quốc).

Việc **phát triển mạng lưới đối tác** của Học viện được chú trọng mở rộng thông qua việc tích cực tham gia các dự án quốc tế do Cộng đồng châu Âu tài trợ nhằm huy động các nguồn viện trợ từ nước ngoài Dự án Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên Việt Nam (dự án MOTIVE, dự án VOYAGE), Dự án Nâng cao năng lực HTQT của các trường ĐH khu vực ASEAN (dự án MARCO POLO), Dự án PROEUHE Quảng bá Văn hóa Châu Âu và hệ thống giáo dục đại học Châu Âu cho sinh viên Việt Nam (Dự án PROEUHE). Ngoài các hoạt động hợp tác với các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu, giáo dục và đào tạo có uy tín trên thế giới, Học viện cũng mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp dưới hình thức các chương trình, dự án tài trợ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và cấp học bổng cho sinh viên Học viện với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tập đoàn công nghê lớn như Qualcomm, NAVER, Samsung, Co- Well, Motorola TEMIX...

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, Học viện có đội ngũ nhà khoa học và cán bộ làm hợp tác quốc tế có chuyên môn và kinh nghiệm trong việc tổ chức các **hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế**, được đối tác đánh giá cao và tin tưởng lựa chọn đồng chủ trì tổ chức một số hội nghị khoa học quốc tế như Hội nghị quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông ATC; Hội nghị quốc tế về CNTT xanh và con người ICGHIT; Hội thảo chuyên gia trong lĩnh vực Ăng ten và Truyền sóng; Hội nghị quốc tế NAFOSTED- NICS về khoa học máy tính và Diễn đàn công nghệ thông tin ASEAN-IVO phối hợp với Viện CNTT&TT Quốc gia Nhật Bản…Cùng với việc phát triển các chương trình hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, Học viện còn kết nối và triển khai các **hoạt động hợp tác trong nghiên cứu** với nhiều đối tác uy tín với các chương trình, hoạt động như các đề tài, dự án nghiên cứu chung, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT&TT . Bên cạnh các đề tài được Ngân sách nhà nước tài trợ và có sự tham gia phối hợp của các trường đại học quốc tế, Học viện còn tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu chung do các tổ chức đa phương, các doanh nghiệp, như Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Quốc gia (Nhật Bản), Tập đoàn công nghệ NAVER (Hàn Quốc), Tập đoàn công nghệ Qualcomm (Hoa Kỳ)… tài trợ toàn bộ các chi phí nghiên cứu. Các dự án đều có kết quả ứng dụng cao trong thực tiễn và góp phần tích cực cho việc nâng cao uy tín và năng lực đào tạo, nghiên cứu và hợp tác của Học viện. Các chương trình, dự án, đề tài hợp tác với quốc tế và doanh nghiệp trong 05 năm gần đây được tóm tắt tại Bảng dưới đây:

Các chương trình, dự án, đề tài hợp tác trong 5 năm gần đây

TT	Tên chương trình, đề tài	Cơ quan, tổ chức, nước hợp tác	Năm bắt đầu/ Năm kết thúc
1	Chương trình Ươm mầm Tài năng Samsung STP	Công ty Samsung Electronics Việt Nam	2015-2025
2	Dự án "Ứng dụng thông minh sử dụng mô hình AI nhận dạng hành động, giúp người câm điếc ở Việt Nam học ngôn ngữ ký hiệu và giao tiếp với người bình thường"	Công ty Samsung Electronics Việt Nam	2023-2025
3	Chương trình Hợp tác Công nghệ thông tin Việt – Hàn	NIA (Hàn Quốc)	2023-2026
4	Dự án triển khai "Trung tâm Công nghệ Chiến lược Úc – Việt"	Đại học Công nghệ Sydney (Úc)	2025
5	Dự án "Nghiên cứu và phát triển màng lọc không khí độc hại từ vật liệu cellulose"	Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Hàn Quốc (KIST)	2025
6	Dự án "Nghiên cứu phát triển hệ thông phần mềm thông minh, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhận dạng hành động, giúp người câm điếc tự học ngôn ngữ cử chỉ" theo chương trình APT 2023	Tổ chức KDDI-Foundation	2023
7	Dự án "Nghiên cứu xây dựng hệ thống phát hiện, cảnh báo đường sạt lở sau lũ sử dụng máy bay không người lái kết hợp công nghệ GPS, bản đồ số và xử lý ảnh" theo chương trình APT 2020	Tổ chức KDDI-Foundation	2020
8	Dự án thành lập Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin chất lượng cao trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-Ấn Độ	Trung tâm Phát triển Máy tính cấp cao (C-DAC), Ấn Độ	2017-2026
9	Dự án VLIR-UOS SI - Chuyển đổi số bao trùm	VLIR-UOS (Bỉ)	2023-2025
10	Dự án MOTIVE-Theo dõi tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam	Chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu	2020-2023

TT	Tên chương trình, đề tài	Cơ quan, tổ chức, nước hợp tác	Năm bắt đầu/ Năm kết thúc
11	Dự án DigiEU – Chiến lược số Châu Âu và tác động của nó đến nghị trình Chuyển Đổi số ở Việt Nam	Chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu	2022-2024
12	Dự án ProEUHE “Quảng bá Liên minh châu Âu (EU) và hệ thống giáo dục đại học của Châu Âu tại các trường đại học Việt Nam thông qua công nghệ truyền thông đa phương tiện	Chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu	2021-2024
13	Dự án “Nâng cao năng lực hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu các trường đại học khu vực ASEAN” (MARCO POLO)	Chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu	2017-2020
14	Chương trình trao đổi sinh viên và nghiên cứu sinh với ĐH Palermo theo diện học bổng Erasmus+	ĐH Palermo (Italia)	2019-2020
15	Chương trình trao đổi cán bộ, giảng viên với ĐH Seville theo chương trình Eramus+	ĐH Seville (Tây Ban Nha)	2022-2023
16	Nâng cao khả năng làm việc cho sinh viên các trường Đại học tại Việt Nam (Dự án VOYAGE)	The Erasmus+ programme of the European Union	2016-2019
17	Đề tài “Hệ thống IoT nông nghiệp thông minh dựa trên điện toán biên”	Tổ chức ASEAN – IVO và Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Quốc gia Nhật Bản (NICT)	2022-2025
18	Dự án nghiên cứu “Xử lý ảnh và truyền thông cự li gần”	Tổ chức ASEAN – IVO và Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Quốc gia Nhật Bản (NICT)	2016-2019
19	Dự án nghiên cứu “Xây dựng thiết bị quản lý nguồn nước cho nuôi trồng thủy sản tại ĐBSCL”	Tổ chức ASEAN – IVO và Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Quốc gia Nhật Bản (NICT)	2019-2021

TT	Tên chương trình, đề tài	Cơ quan, tổ chức, nước hợp tác	Năm bắt đầu/ Năm kết thúc
20	Dự án nghiên cứu "Xây dựng thiết bị phát hiện các chất độc hại trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi"	Tổ chức ASEAN – IVO và Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Quốc gia Nhật Bản (NICT)	2019-2021
	Dự án "Bảo mật thông tin cho mạng IoT"	Tổ chức ASEAN – IVO và Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Quốc gia Nhật Bản (NICT)	2017-2019
21	Dự án "Dịch vụ thông tin cho quản lý trang trại cà phê bền vững"	Văn phòng Vũ trụ Hà Lan (NSO)	2016-2019
22	Đề tài "Nghiên cứu hệ thống UAV phát hiện hư hỏng trên đường sau lũ sử dụng GPS, bản đồ số và thị giác máy tính bằng công nghệ học sâu"	Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ)	2021-2022
23	Đề tài "Phát triển Kiến trúc Internet vạn vật dựa trên 5G hiệu suất cao, độ trễ thấp và an toàn"	Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ)	2022-2023
24	Đề tài "Điện toán biên cho Internet vạn vật"	Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ)	2022-2023
25	Đề tài "Phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số dựa trên Internet vạn vật y tế (IoMT) và trí tuệ nhân tạo (AI)	Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ)	2022-2023
26	Đề tài "Phân đoạn đối tượng trong môi trường trong nhà"	Tập đoàn NAVER (Hàn Quốc)	2021-2022
27	Đề tài "Phân đoạn đối tượng trong ảnh chân dung cho ứng dụng học online"	Tập đoàn NAVER (Hàn Quốc)	2021-2022
28	Đề tài "Nghiên cứu và xây dựng mô hình học máy dự đoán tham số lượng tử dựa trên nội dung và chất lượng ảnh cho bộ mã hóa video H.264"	Tập đoàn NAVER (Hàn Quốc)	2021-2022

TT	Tên chương trình, đề tài	Cơ quan, tổ chức, nước hợp tác	Năm bắt đầu/ Năm kết thúc
29	Đề tài "Nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng trải nghiệm trong hệ thống truyền thông video thời gian thực có tốc độ bit thay đổi"	Tập đoàn NAVER (Hàn Quốc)	2021-2022
30	Đề tài "Nâng cao chất lượng hình ảnh trong hệ thống truyền Video thời gian thực"	Chương trình hợp tác nghiên cứu giữa PTIT và Tập đoàn Naver – (Hàn Quốc)	2021-2022
31	Đề tài "Xây dựng kho ngữ liệu tiếng Việt"	Tập đoàn NAVER (Hàn Quốc)	2021-2022
32	Chương trình thực tập tại Italia	Công ty Temix, ĐH Catania (Italia)	2024-2025
33	Chương trình thực tập tốt nghiệp tại Đức	Tập đoàn Briese (Đức)	2024
34	Chương trình Hạt giống cho Tương lai	Huawei (Trung Quốc)	2023-2025
35	Chương trình Global Hackathon	Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc)	2023-2025
36	Chương trình học bổng Khoa học Sakura	Đại học Gunma (Nhật Bản)	2022-2025
37	Chương trình dự án toàn cầu gPBL	Học viện Công nghệ Shibaura Nhật Bản và Tập đoàn CO-WELL	2017-2020
38	Chương trình tài trợ cho hoạt động nghiên cứu của Motorola	Quỹ Motorola Solutions	2016-2020

Các chương trình hợp tác với doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo

TT	Tên chương trình, đề tài	Cơ quan, tổ chức, nước hợp tác	Năm bắt đầu/ Năm kết thúc
1	Chương trình Ươm mầm Tài năng Samsung STP	Công ty Samsung Electronics Việt Nam	2015-2025

TT	Tên chương trình, đề tài	Cơ quan, tổ chức, nước hợp tác	Năm bắt đầu/ Năm kết thúc
2	Chương trình Hợp tác Công nghệ thông tin Việt – Hàn	NIA (Hàn Quốc)	2023-2026
3	Dự án triển khai “Trung tâm Công nghệ Chiến lược Úc – Việt”	Đại học Công nghệ Sydney (Úc)	2025
4	Dự án thành lập Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin chất lượng cao trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-Ấn Độ	Trung tâm Phát triển Máy tính cấp cao (C-DAC), Ấn Độ	2017-2026
5	Dự án VLIR-UOS SI - Chuyển đổi số bao trùm	VLIR-UOS (Bỉ)	2023-2025
6	Dự án MOTIVE-Theo dõi tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam	Chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu	2020-2023
7	Dự án DigiEU – Chiến lược số Châu Âu và tác động của nó đến nghị trình Chuyển Đổi số ở Việt Nam	Chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu	2022-2024
8	Dự án ProEUHE “Quảng bá Liên minh châu Âu (EU) và hệ thống giáo dục đại học của Châu Âu tại các trường đại học Việt Nam thông qua công nghệ truyền thông đa phương tiện	Chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu	2021-2024
9	Dự án “Nâng cao năng lực hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu các trường đại học khu vực ASEAN” (MARCO POLO)	Chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu	2017-2020
10	Chương trình trao đổi sinh viên và nghiên cứu sinh với ĐH Palermo theo diện học bổng Erasmus+	ĐH Palermo (Italia)	2019-2020
11	Chương trình trao đổi cán bộ, giảng viên với ĐH Seville theo chương trình Eramus+	ĐH Seville (Tây Ban Nha)	2022-2023

TT	Tên chương trình, đề tài	Cơ quan, tổ chức, nước hợp tác	Năm bắt đầu/ Năm kết thúc
12	Nâng cao khả năng làm việc cho sinh viên các trường Đại học tại Việt Nam (Dự án VOYAGE)	The Erasmus+ programme of the European Union	2016-2019
13	Chương trình thực tập tại Italia	Công ty Temix, ĐH Catania (Italia)	2024-2025
14	Chương trình thực tập tốt nghiệp tại Đức	Tập đoàn Briese (Đức)	2024
15	Chương trình Hạt giống cho Tương lai	Huawei (Trung Quốc)	2023-2025
16	Chương trình Global Hackathon	Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc)	2023-2025
17	Chương trình học bổng Khoa học Sakura	Đại học Gunma (Nhật Bản)	2022-2025
18	Chương trình dự án toàn cầu gPBL	Học viện Công nghệ Shibaura Nhật Bản và Tập đoàn CO-WELL	2017-2020

Trên đây là những điều kiện thuận lợi cho công tác hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động chuyên môn, phong trào và ngoại khóa cho sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo nếu Học viện phê duyệt chủ trương mở ngành này.

PHẦN 5. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA RỦI RO

5.1. Hệ thống đảm bảo chất lượng

Mục tiêu của hệ thống đảm bảo chất lượng là duy trì và chuẩn hóa chất lượng đào tạo cũng như cấp bằng tốt nghiệp ở trình độ đại học của chương trình. Hệ thống đảm bảo chất lượng của Chương trình được xây dựng và quản lý bởi các đơn vị chức năng và các khoa đào tạo của Học viện. Các nội dung, tiêu chuẩn và hình thức đảm bảo chất lượng đều được tuân thủ theo các quy định về đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, hệ thống đảm bảo chất lượng của Học viện cũng liên tục được điều chỉnh phù hợp và chuẩn hoá theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế nhằm nâng cao và chuẩn hóa chất lượng đào tạo.

5.2. Tình huống rủi ro và giải pháp xử lý

5.2.1. Các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện Chương trình

Các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo bao gồm:

- Bất khả kháng (chính sách, thiên tai, dịch hoạ, tai nạn…);
- Quy mô đăng ký xét tuyển không đảm bảo kết quả và chất lượng tuyển sinh;
- Quy mô tuyển sinh không đạt chỉ tiêu dẫn đến suy giảm quy mô người học;
- Chất lượng đào tạo không đáp ứng được nhu cầu của người học và yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động dẫn đến nguy cơ suy giảm quy mô tuyển sinh và đào tạo;
- Tình hình phát triển kinh tế, tốc độ phát triển và thay đổi của công nghệ dẫn đến thay đổi ngành nghề đào tạo và sự sụt giảm nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực truyền thông và Trí tuệ nhân tạo của thị trường lao động;
- Cơ sở đào tạo vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý của Nhà nước dẫn đến bắt buộc phải dừng tuyển sinh và đào tạo.

5.2.2. Các giải pháp xử lý

Một số giải pháp đề phòng và xử lý trong tình huống rủi ro bao gồm:

1) Thường xuyên duy trì hệ thống đảm bảo chất lượng nhằm đảm bảo công tác tổ chức đào tạo được vận hành theo đúng quy trình và tiêu chuẩn. Qua đó, không những đảm bảo được chất lượng đào tạo mà ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động và của thị trường lao động.
2) Phát huy thế mạnh và điểm khác biệt gắn kết đào tạo – nghiên cứu - sản xuất kinh doanh của Học viện không chỉ trong hoạt động tổ chức đào tạo (tổ chức giảng dạy) mà ngay từ quá trình xây dựng và cải tiến nội dung chương trình đào tạo cho đến giai đoạn thực tập, tốt nghiệp và tư vấn hỗ trợ việc làm cho sinh viên. Qua đó, đảm bảo nội dung chương trình đào tạo của Học viện theo kịp những vấn đề thực tiễn từ doanh nghiệp và sẵn sàng bắt kịp với xu thế phát triển của công nghệ và môi trường số.

3) Học viện đảm bảo thực hiện rà soát, đổi mới và cải tiến mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung chương trình đào tạo 02 năm/lần theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đảm bảo chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật cũng như sẵn sàng điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Việc này đảm bảo tính ổn định và bền vững của chương trình và ngành đào tạo; góp phần giảm thiểu tối đa rủi ro cho ngành đào tạo mới.

4) Tăng cường công tác truyền thông toàn diện về chất lượng đào tạo, về ngành nghề đào tạo của Học viện nói chung và truyền thông tuyển sinh cho ngành Trí tuệ nhân tạo nói riêng nhằm đảo bảo nguồn tuyển sinh cho chương trình. Bên cạnh đó, Học viện cũng không ngừng đổi mới và cải tiến công tác tuyển sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyển sinh và chất lượng sinh viên trúng tuyển đào tạo của chương trình.

5) Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng phải dừng Chương trình đào tạo thì:
   - ✓ Học viện cam kết và đảm bảo tiếp tục duy trì các nguồn lực về giảng viên, cơ sở vật chất, học liệu để sinh viên đang theo học chương trình vẫn có thể tiếp tục hoàn thành nội dung chương trình đào tạo theo kế hoạch để được cấp văn bằng tốt nghiệp;
   - ✓ Báo cáo các cơ quan quản lý cấp trên và xây dựng các giải pháp khắc phục khó khăn cũng như xử lý các vấn đề phát sinh;
   - ✓ Thông báo tạm dừng tuyển sinh mới cho ngành đào tạo và tìm kiếm các giải pháp khắc phục.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PGS.TS Trần Quang Anh